

密码学与网络安全 理论与实践

王常吉等编著 现代密码学课程组

2026 年 9 月 9 日

V0.0.1

前言

网络空间已成为信息社会的重要基石，也是继陆、海、空、天之后的第五大主权疆域。随着人工智能、量子计算与网络基础设施的深度融合，网络空间中的数据流转、系统运行与信任构建面临新的安全挑战。密码学与网络安全技术用于保护数据机密性、完整性和真实性，是支撑国家安全、数字主权与高质量发展的核心基础。

当前，在《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国密码法》《中华人民共和国数据安全法》深入实施背景下，我国网络安全人才培养正从单一运维型向设计型、创新型转变。高校本科教育需要系统讲授密码学基础理论、安全协议与网络防护技术，使学生理解密码算法设计原理、计算安全模型及安全系统构建方法，形成在复杂对抗环境中分析并解决网络安全问题的能力。

编写背景与核心特色

本教材主要面向网络空间安全、信息安全、人工智能及计算机科学与技术等专业的本科生，也可作为相关专业研究生和工程技术人员的参考资料。编写团队基于一线教学经验和密码学与网络安全领域的发展特点，围绕理论基础、密码算法、安全协议与工程实践组织知识体系，确立以下核心特色：

理实交融，代码驱动原理 采用“章节内嵌式实践”架构，在对称密码、公钥密码、PKI 等核心章节配套基于 Python/GmSSL 的可运行代码。引入“基于游戏的证明”思维，引导在代码验证中理解数学定理，在漏洞复现中认识安全边界。

国密主导，强化自主可控 立足国家战略需求，将国产密码算法体系置于核心地位。书中不仅详解 AES、RSA 等国际标准，更系统剖析 SM4 分组密码、SM2 公钥密码和 SM3 杂凑算法，通过逐层拆解与性能对比，帮助读者理解国产密码算法“安全性与兼容性平衡”的设计特点。

全栈视野，贯通纵深防御 内容遵循“数学基础 → 密码原语 → 安全协议 → 系统攻防”的逻辑闭环。从有限域运算到 TLS 1.3 协议、基于 PKI 的网络信任基础设施（如 DNSSEC、RPKI），再到零信任架构与 Web 攻防实战，构建从比特流处理到网络级防御的完整知识图谱。

前沿引领，重塑数字信任 面对量子计算挑战，同步后量子密码标准进展；特设隐私计算专题，系统阐述安全多方计算（MPC）与联邦学习（FL）的密码学基础，培养应对

数据“可用不可见”工程挑战的能力。

内容架构

全书共 16 章，内容按照知识体系划分为四个模块：

- **基础与原语篇**（第 1~6 章）：以 OSI 安全体系为起点，夯实信息论与计算数论基础，系统介绍网络安全基础、流密码、分组密码与哈希函数，建立对计算安全边界的科学认知。
- **公钥与信任篇**（第 7~11 章）：围绕认证与不可抵赖性，系统介绍公钥密码基础、密钥协商、公钥加密、数字签名与 PKI/CA 信任模型，并延伸至 DNSSEC、RPKI 等网络基础设施安全应用。
- **协议与攻防篇**（第 12~14 章）：从密码原语过渡至工程实战，深入解析 TLS 1.3 握手机制，通过恶意软件机理分析与网络/Web 攻防实践，强化纵深防御与安全应急响应能力。
- **未来前沿篇**（第 15~16 章）：探讨抗量子攻击的格密码技术及保障数据主权的隐私计算方案，展望密码学与网络安全技术的演进方向。

教与学建议

- **致教师**：建议采用模块化教学与翻转课堂相结合的方式。针对工程型人才培养，可强化第 5、8、12 至 14 章的 GmSSL 编程实验与网络攻防实战；针对拔尖本科生或研究生，建议重点研讨可证安全证明与格密码的数学归约。教学中可结合《中华人民共和国密码法》立法意义和我国密码自主创新案例，有机融入课程思政。
- **致学生**：密码学与网络安全是一门兼具严谨理论基础与高度对抗特征的学科。学习过程中应坚持理论推导与工程实践并重。需深刻理解密码敏捷性的内涵，即在安全协议设计中支持密码算法的平滑替换与升级。交叉专业学生建议重点关注密码技术在本领域的应用映射，培养系统性安全思维。

致谢

本书由密码学与网络安全课程组多位一线教师共同编写完成。在编写与审校过程中，得到了教育部高等学校网络空间安全专业教学指导委员会专家的悉心指导，以及多家网络安全企业在实战案例验证方面的大力支持，在此表示诚挚感谢。

鉴于密码学与网络安全领域技术迭代迅速，限于编者水平，书中难免存在疏漏，恳请广大师生和读者不吝指正，以便在后续修订中不断完善。

编者

2026 年 8 月

目录

前言	ii
符号说明	viii
第一章 密码学与网络安全概述	1
1.1 核心概念与工程视角	2
1.1.1 资产、威胁与风险的动态关联	2
1.1.2 核心安全目标：CIA 三元组及其扩展	3
1.2 密码学概论	3
1.2.1 密码学发展历史脉络	3
1.2.2 密码体制的形式化定义	4
1.2.3 密码算法与原语分类	4
1.2.4 密码分析模型与计算安全	4
1.3 OSI 安全体系结构	5
1.3.1 安全攻击	5
1.3.2 安全服务	6
1.3.3 安全机制	6
1.4 网络安全威胁与威胁建模	6
1.4.1 网络安全威胁的分类	7
1.4.2 威胁建模的基本方法	7
1.5 安全标准与法律法规体系	8
1.5.1 国际核心标准	8
1.5.2 我国核心法规与标准	9
1.6 前沿演进方向	9
1.6.1 后量子密码时代的平滑过渡	10
1.6.2 零信任架构	10
1.6.3 隐私计算与细粒度数据确权	10
1.7 本章小结	10
1.8 习题与实践	11

1.8.1	理论习题	11
1.8.2	工程实践习题	12
第二章	古典密码	13
2.1	古典密码学概述	14
2.1.1	古典密码学的定义与范畴	14
2.1.2	核心设计思想	14
2.2	代换密码	15
2.2.1	单表代换密码	15
2.2.2	多表代换密码	18
2.2.3	机械动态代换：恩尼格玛密码机	20
2.3	置换密码	20
2.3.1	斯巴达密码棒	20
2.3.2	栅栏密码	21
2.4	古典密码的密码分析	22
2.4.1	凯撒密码的密码分析	22
2.4.2	仿射密码的密码分析	22
2.4.3	维吉尼亚密码的密码分析	22
2.4.4	希尔密码的密码分析	23
2.4.5	恩尼格玛密码机破译	24
2.4.6	置换密码破译	25
2.5	古典密码的理论局限	25
2.5.1	安全性边界	25
2.5.2	对现代密码学的启示	25
2.6	综合实践	26
2.6.1	任务一：频率分析的统计学边界验证	26
2.6.2	任务二：复杂密码体制的自动化破译	26
2.6.3	任务三：古典密码的 CTF 攻防实战	27
2.7	本章小结	28
2.8	习题与实践	29
2.8.1	理论习题	29
2.8.2	工程实践习题	30
第三章	密码学数学基础	31
3.1	信息论基础	32
3.1.1	概率基础与贝叶斯推断	32
3.1.2	信息的度量：熵与互信息	34
3.1.3	完善保密性	37

3.1.4	语言冗余度与唯一解距离	38
3.1.5	现代密码学的信息论视角	39
3.2	数论基础	40
3.2.1	整除与同余	40
3.2.2	最大公约数与欧几里得算法	41
3.2.3	剩余类与模运算结构	45
3.2.4	素数理论与算术基本定理	46
3.2.5	欧拉定理与费马小定理	47
3.2.6	模重复平方算法	48
3.2.7	中国剩余定理	49
3.2.8	CRT 在 RSA 解密中的加速	50
3.2.9	素性检测	51
3.2.10	原根与离散对数	55
3.2.11	二次剩余	56
3.3	代数基础	58
3.3.1	群	58
3.3.2	循环群与离散对数问题	59
3.3.3	环与域	60
3.3.4	有限域	61
3.4	综合实践	62
3.4.1	任务 1: 扩展欧几里得算法与模逆元	64
3.4.2	任务 2: 模重复平方算法	64
3.4.3	任务 3: 中国剩余定理求解器	64
3.5	本章小结	65
3.6	习题与实践	65
3.6.1	理论习题	65
3.6.2	工程实践习题	67

符号说明

符号	含义	示例
集合与数论		
$\mathbb{Z}$	整数环	$a \in \mathbb{Z}$
$\mathbb{R}$	实数域	$x \in \mathbb{R}$
$\mathbb{Q}$	有理数域	$q \in \mathbb{Q}$
$\mathbb{N}$	自然数集	$n \in \mathbb{N}$
$\mathbb{C}$	复数域	$z \in \mathbb{C}$
$\mathbb{Z}_n$	模 n 的整数环	$\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$
$\mathbb{Z}_n^*$	模 n 的可逆元乘法群	$ \mathbb{Z}_p^* = p-1$
$\mathbb{F}_q$	包含 q 个元素的有限域	$\mathbb{F}_{2^n}$
$\gcd(a, b)$	最大公约数	$\gcd(12, 18) = 6$
$\text{lcm}(a, b)$	最小公倍数	$\text{lcm}(12, 18) = 36$
$a \mid b$	a 整除 b	$3 \mid 12$
$(\text{mod } n)$	模 n 同余	$a \equiv b \pmod{n}$
$\phi(n)$	欧拉函数	$\phi(7) = 6$
$\left(\frac{a}{p}\right)$	勒让德符号	$\left(\frac{2}{7}\right) = 1$
$\parallel$	比特串连接	$x \parallel y$
代数结构		
$ G $	群 G 的阶	$ G = n$
$\langle g \rangle$	由 g 生成的循环群	$G = \langle g \rangle$
$G_1 \times G_2$	群的直积	$\mathbb{Z}_p^* \times \mathbb{Z}_q^*$
$\deg(f)$	多项式次数	$\deg(f) = d$
概率与信息论		
$x \leftarrow S$	从集合 S 中均匀随机选取	$x \leftarrow \{0, 1\}^n$
$x \leftarrow \mathcal{D}$	按分布 $\mathcal{D}$ 抽样	$x \leftarrow \mathcal{N}(0, 1)$
$\{0, 1\}^n$	长度为 n 的比特串	$x \in \{0, 1\}^{128}$

符号	含义	示例
$\{0, 1\}^*$	任意长度的比特串	$m \in \{0, 1\}^*$
$ x $	比特串长度	$ x = 256$
$x \oplus y$	按位异或	$1010 \oplus 1100 = 0110$
$\Pr[E]$	事件概率	$\Pr[X = 1] = 0.5$
$H(X)$	熵（不确定性）	$H(X) = 1 \text{ bit}$
$H(X Y)$	条件熵	$H(M C)$ 是密钥含糊度
$I(M; C)$	互信息	$I(M; C) = 0$ 表示完善保密
$\stackrel{R}{\leftarrow}$	随机选择	$k \stackrel{R}{\leftarrow} \mathbb{Z}_p^*$
密码学特定		
$\mathcal{K}$	密钥空间	$k \in \mathcal{K}$
$\mathcal{M}$	明文空间	$m \in \mathcal{M}$
$\mathcal{C}$	密文空间	$c \in \mathcal{C}$
κ	安全参数	$\kappa = 128$
λ	安全级别	$\lambda = 128$
Gen	密钥生成算法	$(pk, sk) \leftarrow \text{Gen}(1^\lambda)$
Enc	加密算法	$c \leftarrow \text{Enc}_{pk}(m)$
Dec	解密算法	$m \leftarrow \text{Dec}_{sk}(c)$
Mac	消息认证码	$\tau \leftarrow \text{Mac}_k(m)$
Sign	签名算法	$\sigma \leftarrow \text{Sign}_{sk}(m)$
Verify	验证算法	$b \leftarrow \text{Verify}_{pk}(m, \sigma)$
PRF	伪随机函数	$F : \mathcal{K} \times \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$
PRP	伪随机置换	$E : \mathcal{K} \times \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$
IV	初始化向量	$\text{IV} \leftarrow \{0, 1\}^n$
$\mathcal{O}$	预言机 (Oracle)	$\mathcal{O}(x)$
复杂度与优势		
$O(\cdot)$	大 O 符号	$O(n^2)$
$\Theta(\cdot)$	紧确界	$\Theta(n \log n)$
$\Omega(\cdot)$	下界	$\Omega(n)$
$\text{poly}(n)$	多项式时间	$\text{poly}(\kappa)$
$\text{negl}(n)$	可忽略函数	$\epsilon(\kappa) = 2^{-\kappa}$
$\text{Adv}_{\mathcal{A}, \Pi}^{\text{ind}}(\kappa)$	攻击者 $\mathcal{A}$ 的优势	$\text{Adv}_{\mathcal{A}, \Pi}^{\text{ind}}(\kappa) \leq \text{negl}(\kappa)$
$\Pr[E]$	事件 E 的概率	$\Pr[x = y] = 2^{-n}$
其他		

符号	含义	示例
$\leftarrow$	赋值	$y \leftarrow f(x)$
$\stackrel{c}{=}$	计算不可区分	$\{X_n\} \stackrel{c}{=} \{Y_n\}$
$\approx$	近似相等	$\Pr \approx 1/2$
$\perp$	无效/失败符号	$\text{Dec}_k(c) = \perp$

第一章 古典密码

本章学习目标

本章学习目标如下：

1. 能阐述古典密码学的基本原理与“隐蔽式安全”的历史局限性；
2. 能运用模运算、模逆元与矩阵模逆等数学工具，推演凯撒、乘法、仿射、维吉尼亚及希尔密码的加解密过程；
3. 能运用频率分析、重合指数与卡斯基试验对古典密码进行系统化破译；
4. 能说明恩尼格玛密码机的机械逻辑与破译机制，并能简述图灵炸弹机的核心算法思想；
5. 能识别古典密码在 CTF 竞赛中的典型编码嵌套形态，并能独立完成典型综合案例的破译。

本章导学

古典密码构成了密码学攻防对抗思想的起源，其核心数学工具（模运算、模逆元、矩阵运算）以数学工具箱边栏形式同步引入，系统化理论在第三章展开。内容涵盖替换、置换与转轮等基本体制，频率分析、重合指数等破译手段，以及恩尼格玛破译案例所揭示的攻防博弈逻辑。所建立的对抗分析思维为第四章起现代密码体制的学习提供方法论基础。本章引入的模运算与代数工具将在第三章严格展开，混淆与扩散的设计思想将在第??章分组密码中得到工程化实现。

古典密码的破译史，体现了人类从依赖语言学直觉保护信息到建立严密数学攻防体系的演进过程。自公元前古罗马的凯撒密码，至公元 9 世纪阿拉伯学者肯迪（Al-Kindi）在《解密码学手稿》中系统阐述频率分析，再至二战时期 Enigma 密码机的攻防对抗，古典密码在两千余年间完成了从手工编密的朴素实践到系统化数学分析的跨越。在现代计算环境下，古典密码体制已不具备实用安全性，但其作为密码学思想的源头与失败设计的典型样本，仍具有重要的教学价值。

典型古典密码的算法结构与密码分析方法构成密码学的基础知识体系。替换、置换与转轮等基本体制及其代表算法提供了密码设计的原始范式；频率分析、重合指数等经典破译手段揭示了这些体制的根本脆弱性。仿射密码、希尔密码等实例进一步展示了模

运算与矩阵运算在加密与破译中的双重作用。

古典密码的反复破译揭示了密码设计的核心规律：密码安全依赖严密的数学设计而非算法保密。这一思想由柯克霍夫斯（Auguste Kerckhoffs）于 1883 年概括为“密码体制除密钥外均应公开”的设计准则。频率分析对单表替换的破解直接映射出现代密码设计中必须消除明文统计相关性的要求，为理解第??章分组密码的混淆与扩散原则提供了直观参照。

从战略视角看，密码技术自古承载国家机密的传递使命，进入数字时代后成为捍卫国家网络空间主权与数据安全的基础性技术。我国于 2020 年施行的《中华人民共和国密码法》确立了密码分类管理的基本制度，推动密码技术在国家关键信息基础设施保护中的深度应用。

1.1 古典密码学概述

1.1.1 古典密码学的定义与范畴

定义 1.1 古典密码学

古典密码学是指 20 世纪中叶（信息论诞生）以前，主要依赖手工计算或机电设备实现的密码技术体系。其核心特征为：

- 操作对象：直接作用于自然语言的离散字符集序列（如英文字母表 $\Sigma = \{A, B, \dots, Z\}$ ），而非现代的二进制比特流；
- 变换单元：依赖字符的代换或位置的置换作为基础变换操作；
- 空间局限：密钥空间规模极度受限，难以抵御系统性的穷尽搜索攻击；
- 设计缺陷：高度依赖算法本身的保密性（即隐蔽式安全），违背了现代安全设计的准则。

古典密码学的发展可分为三个历史阶段：古代密码（如斯巴达密码棒）、中世纪密码（如维吉尼亚密码）及机械密码时代（如恩尼格玛密码机）。尽管实现手段演进，但其数学本质始终未脱离代换与置换的组合。

1.1.2 核心设计思想

古典密码学的算法设计主要基于两大基本方法，这也是现代分组密码核心操作的雏形：

- 代换（Substitution）**：将明文空间 $\mathcal{M}$ 中的每个元素映射为密文空间 $\mathcal{C}$ 中的另一元素，即构造双射（置换） $\pi: \Sigma \rightarrow \Sigma$ 。代换密码的安全性依赖于映射函数的不可预测性，但静态映射无法掩盖自然语言的固有频率特征。
- 置换（Permutation）**：保持明文符号的集合不变，仅改变其在序列中的物理或逻辑位置。

辑位置，即构造 Σ^n 上的置换 $\pi \in S_n$ 。置换密码试图破坏语言的上下文连贯性（如 N-gram 结构），但单字符的频率分布特征依旧完全暴露。

古典密码的工程缺陷在于未能将代换与置换有效结合形成乘积密码，从而无法实现充分的混淆与扩散。代换密码仅改变字符形态而不改变位置（缺乏扩散），置换密码仅改变位置而不改变字符形态（缺乏混淆），导致明文的统计特征极易被敌手捕获。代换与置换的迭代复合构成现代分组密码（第??章）的核心设计范式。

1.2 代换密码

代换密码通过建立明文字符到密文字符的替换规则实现加密。根据替换规则在加密过程中的动态性，可分为单表代换密码与多表代换密码。

1.2.1 单表代换密码

单表代换密码在整个加密过程中，使用一个固定的全局替换表对明文进行逐字替换。

定义 1.2 单表代换密码模型

设有限字母表 Σ 为 q 元集，密钥 k 确定了一个置换 $\pi_k \in S_q$ (S_q 为对称群)。

- 加密函数为： $c = E_k(m) = \pi_k(m)$ 。
- 解密函数为： $D_k(c) = \pi_k^{-1}(c)$ 。

当 $q = 26$ 时，理论最大密钥空间为 $|S_{26}| = 26! \approx 4.03 \times 10^{26}$ 。尽管从数量级上看足以抵御手工时代的暴力穷举，但由于其完全保留了明文的统计分布，实际安全性较低，易受频率分析攻击破解。

凯撒密码

凯撒密码是古罗马军事统帅尤利乌斯·凯撒使用的一种单表代换密码，通过将字母表中的字母按固定位移进行替换来实现加密，其密钥 $k \in \mathbb{Z}_{26}$ 为固定位移量。

定义 1.3 凯撒密码

将字母集 $A, B, \dots, Z$ 映射为 $\mathbb{Z}_{26} = \{0, 1, \dots, 25\}$ 。

- 加密函数为：

$$c \equiv (m + k) \pmod{26}$$

其中 m 为明文字符对应的数值, c 为密文字符对应的数值, k 为密钥位移量。

- 解密函数为：

$$m \equiv (c - k) \pmod{26}$$

凯撒密码的密钥空间 $|\mathcal{K}| = 26$, 仅具备教学演示价值。密钥空间极小, 仅需手工尝试所有可能的偏移量 (最多 26 次), 即可快速还原明文。

数学工具箱：模运算

凯撒密码的加解密公式中出现了 $(\text{mod } 26)$ 运算, 这是密码学中最基础的数学工具之一。

定义： 设 n 为正整数, $a \bmod n$ 表示 a 除以 n 的非负余数, 即满足 $a = qn + r$ 且 $0 \leq r < n$ 的唯一整数 r 。若 a 与 b 除以 n 的余数相同, 则称 a 与 b 模 n 同余, 记作 $a \equiv b \pmod{n}$ 。

基本运算规则：

- 模加法: $(a + b) \bmod n = ((a \bmod n) + (b \bmod n)) \bmod n$
- 模减法: $(a - b) \bmod n = ((a \bmod n) - (b \bmod n)) \bmod n$, 结果为负时加 n 取正

在凯撒密码中的应用： 26 个英文字母构成 $\mathbb{Z}_{26} = \{0, 1, \dots, 25\}$, 加密 $c = (m + k) \bmod 26$ 即将明文字母在字母表上循环位移 k 位。模 26 运算保证了“Z”向后位移 3 位回到“C”而非越界。

乘法密码

乘法密码基于模乘运算构造替换规则, 其密钥为 $k \in \mathbb{Z}_{26}^*$ (即与 26 互素的整数)。

定义 1.4 乘法密码

加密函数为 $c \equiv k \cdot m \pmod{26}$, 解密函数为 $m \equiv k^{-1} \cdot c \pmod{26}$, 其中 k^{-1} 表示 k 在模 26 下的乘法逆元, 需满足 $\gcd(k, 26) = 1$ 。

模 26 的可逆元集合为 $\{1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25\}$, 故有效密钥空间大小为 12 (其中 $k = 1$ 为恒等映射, 不提供实际安全性)。

数学工具箱：最大公约数与互素

乘法密码要求密钥 k 满足 $\gcd(k, 26) = 1$ ，这一条件保证了模逆元 $k^{-1} \bmod 26$ 的存在性。

最大公约数：两个不全为零的整数 a, b 的最大公约数 $\gcd(a, b)$ 是能同时整除 a 和 b 的最大正整数。

互素：若 $\gcd(a, b) = 1$ ，则称 a 与 b 互素。互素意味着 a 和 b 没有大于 1 的公共因子。

关键定理： a 模 n 有乘法逆元（即存在 x 使 $a \cdot x \equiv 1 \pmod{n}$ ），当且仅当 $\gcd(a, n) = 1$ 。

模 26 可逆元个数的推导： $26 = 2 \times 13$ ，与 26 互素的数即不包含因子 2 或 13 的数。 $\varphi(26) = 26 \times (1 - 1/2) \times (1 - 1/13) = 12$ ，其中 φ 为欧拉函数（见第??章）。

仿射密码

仿射密码将加法（位移）与乘法（缩放）结合，构成了 $\mathbb{Z}_{26}$ 上的线性变换体制，是单表代换的数学一般化。

定义 1.5 仿射密码

设密钥 $K = (a, b)$ ，其中 $a \in \mathbb{Z}_{26}^*$ （模 26 的乘法可逆元集）， $b \in \mathbb{Z}_{26}$ 。

- 加密函数： $c \equiv (a \cdot m + b) \pmod{26}$
- 解密函数： $m \equiv a^{-1} \cdot (c - b) \pmod{26}$

模 26 可逆元的要求是 $\gcd(a, 26) = 1$ ，因此 $a \in \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25\}$ 。

模 26 下的逆元对应关系如下：

$$\begin{aligned} 1^{-1} &\equiv 1, & 3^{-1} &\equiv 9, & 9^{-1} &\equiv 3, & 5^{-1} &\equiv 21, & 21^{-1} &\equiv 5, \\ 7^{-1} &\equiv 15, & 15^{-1} &\equiv 7, & 11^{-1} &\equiv 19, & 19^{-1} &\equiv 11, & 17^{-1} &\equiv 23, \\ 23^{-1} &\equiv 17, & 25^{-1} &\equiv 25 \pmod{26} \end{aligned}$$

数学工具箱：扩展欧几里得算法与模逆元

仿射密码的解密需要计算 $a^{-1} \bmod 26$ ，即寻找 x 使得 $a \cdot x \equiv 1 \pmod{26}$ 。这等价于求解贝祖等式 $ax + 26y = 1$ 。

贝祖等式：设 a, b 为不全为零的整数，则存在整数 x, y 使得

$$ax + by = \gcd(a, b)$$

当 $\gcd(a, 26) = 1$ 时， $ax + 26y = 1$ 有解， x 模 26 即为 $a^{-1} \bmod 26$ 。

扩展欧几里得算法：在普通欧几里得算法（辗转相除法）的基础上，不仅计算

$\gcd(a, n)$, 还同时求出贝祖系数 x, y 。

计算实例: 求 $5^{-1} \bmod 26$ 。

利用欧几里得算法:

$$26 = 5 \times 5 + 1, \quad 5 = 5 \times 1 + 0$$

故 $\gcd(5, 26) = 1$ 。反向代入: $1 = 26 - 5 \times 5$ 。

即 $5 \times (-5) + 26 \times 1 = 1$, 故 $5 \times (-5) \equiv 1 \pmod{26}$, $5^{-1} \equiv -5 \equiv 21 \pmod{26}$ 。

例题 1.1 仿射密码加解密

设明文为 “MATHS”, 选取密钥 $a = 5, b = 3$:

1. 字符数值化: $M = (12, 0, 19, 7, 18)$;
2. 加密: $c_i = (5m_i + 3) \bmod 26 \Rightarrow (11, 3, 12, 20, 15) \Rightarrow \text{“LDUMP”}$;
3. 解密: 由于 $5 \times 21 \equiv 1 \pmod{26}$, 得 $a^{-1} = 21$ 。计算 $m_i = 21(c_i - 3) \bmod 26$, 准确恢复明文。

仿射密码的有效密钥空间大小为 $12 \times 26 = 312$, 其中 $(a = 1, b = 0)$ 对应恒等映射, 不产生实际加密效果。该密钥空间规模极小, 仍存在被暴力破解的风险。

1.2.2 多表代换密码

为克服单表代换静态统计泄露的弱点, 多表代换采用多个替换表周期性地改变映射关系, 从而分散密文的统计波动。

维吉尼亚密码

维吉尼亚密码源于 16 世纪的多表代换思想 (Bellaso, 1553), 后因 Blaise de Vigenère 的著作而广为人知, 曾长期被认为不可破译。

定义 1.6 维吉尼亚密码

设密钥 $K = k_0 k_1 \dots k_{n-1}$ 为长度为 n 的字符向量。对明文序列 $m_0 m_1 \dots$, 第 i 个字符的加密函数为:

$$c_i \equiv (m_i + k_{i \bmod n}) \pmod{26}$$

解密函数为:

$$m_i \equiv (c_i - k_{i \bmod n}) \pmod{26}$$

维吉尼亚密码本质上是 n 个凯撒密码的交织运行。密钥按周期 n 循环使用, 即第 i 个明文字符使用密钥的第 $(i \bmod n)$ 个字符进行加密。其密钥空间拓展至 26^n , 成功地将单个明文字母的频率扩散到密文的多个字母上。

例题 1.2 维吉尼亚密码加解密

加密明文 “WORLD”，密钥 “KEYS”：

$$W(22) + K(10) \equiv 6 \pmod{26} \rightarrow G$$

$$O(14) + E(4) \equiv 18 \pmod{26} \rightarrow S$$

$$R(17) + Y(24) \equiv 15 \pmod{26} \rightarrow P$$

$$L(11) + S(18) \equiv 3 \pmod{26} \rightarrow D$$

$$D(3) + K(10) \equiv 13 \pmod{26} \rightarrow N$$

密文为 “GSPDN”。解密过程为逆向相减。

希尔密码

Lester Hill 于 1929 年提出的希尔密码，标志着密码学从单字符处理向分组处理的演进。它利用线性代数矩阵运算，首次实现了明文组内字符的有效“扩散”。

定义 1.7 希尔密码

设密钥 K 为定义在 $\mathbb{Z}_{26}$ 上的 $n \times n$ 可逆方阵。明文分组 M 表示为 n 维列向量。

- 加密函数： $C \equiv K \cdot M \pmod{26}$
- 解密函数： $M \equiv K^{-1} \cdot C \pmod{26}$

需满足 $\gcd(\det(K), 26) = 1$ 以保证矩阵在模 26 下可逆。

数学工具箱：矩阵运算与模逆矩阵

希尔密码的加密和解密需要用到矩阵乘法和模逆矩阵，以下简要介绍所需概念。

矩阵乘法： 设 A 为 $m \times n$ 矩阵， B 为 $n \times p$ 矩阵，则乘积 $C = AB$ 为 $m \times p$ 矩阵，其中 $c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}$ 。在希尔密码中，所有运算均在模 26 下进行。

行列式： $n \times n$ 方阵 K 的行列式 $\det(K)$ 是一个标量值。对于 2×2 矩阵 $K = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ ， $\det(K) = ad - bc$ 。

模逆矩阵： 矩阵 K 在模 26 下可逆的条件是 $\gcd(\det(K), 26) = 1$ 。此时逆矩阵为

$$K^{-1} \equiv \det(K)^{-1} \cdot K^* \pmod{26}$$

其中 K^* 为 K 的伴随矩阵， $\det(K)^{-1}$ 为 $\det(K)$ 模 26 的乘法逆元。

希尔密码的安全性依赖于矩阵维数 n 与密钥的随机性，但其线性结构使其易受已知明文攻击。

例题 1.3 希尔密码加解密

取密钥方阵 $K = \begin{pmatrix} 8 & 25 \\ 21 & 17 \end{pmatrix}$ ，加密明文“HELP”：

$$1. \text{ 分组数值化: } M_1 = \begin{pmatrix} 7 \\ 4 \end{pmatrix}, M_2 = \begin{pmatrix} 11 \\ 15 \end{pmatrix};$$

$$2. \text{ 矩阵乘法加密: } C_1 \equiv KM_1 \equiv \begin{pmatrix} 156 \\ 215 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 0 \\ 7 \end{pmatrix} \pmod{26} \Rightarrow \text{“AH”}; \text{ 同理可得}$$

$$C_2 \equiv KM_2 \equiv \begin{pmatrix} 463 \\ 486 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 21 \\ 18 \end{pmatrix} \pmod{26} \Rightarrow \text{“VS”}。 \text{ 则完整密文为“AHVS”。}$$

若明文长度不是矩阵维数 n 的整数倍，需进行填充。

1.2.3 机械动态代换：恩尼格玛密码机

恩尼格玛密码机是二战期间广泛使用的机械加密设备，代表了机械代换密码的复杂形态。其数学本质是一个随键盘按压而动态跳变的超大规模多表代换系统。

恩尼格玛密码机由若干转子、反射器与接线板组成。每个转子上刻有 26 个字母并实现一个置换 $\pi_i \in S_{26}$ ，转子可沿特定方向步进。当输入一个字母时，电流依次经过正向转子组、反射器、反向转子组，最终输出密文字符。设第 t 次按键时的转子综合状态为 σ_t ，反射器实现固定对合置换 π_R ，则加密函数为：

$$c_t = \pi_{\sigma_t}^{-1} \circ \pi_R \circ \pi_{\sigma_t}(m_t)$$

其中 σ_t 随每次按键按特定规则步进更新，使得加密函数具有时变性——同一明文字母在不同时刻被映射为不同密文字符。此处给出的是简化模型，实际恩尼格玛密码机中多个转子的置换级联复合构成完整加密函数。

恩尼格玛密码系统的密钥由转子选择、转子起始位置与接线板配置共同决定，密钥空间达约 10^{20} 量级。尽管密钥空间规模显著，但因密钥重复使用与操作员规程错误，最终被波兰与盟军破译。

1.3 置换密码

置换密码通过重新排列明文符号的位置实现加密，保持符号集不变但破坏原始序结构。

1.3.1 斯巴达密码棒

斯巴达密码棒是公元前 7 世纪古希腊使用的圆柱形置换装置。

定义 1.8 斯巴达密码棒

设纸带缠绕于棒上后形成 d 行（棒周长方向），明文 $M = m_1 m_2 \cdots m_L$ 沿棒轴向按列书写于缠绕的纸带，展开纸带后按行读取生成密文：

$$C = m_1 m_{d+1} m_{2d+1} \cdots m_2 m_{d+2} \cdots m_d m_{2d} \cdots$$

解密需相同直径的密码棒重新缠绕后按列读取。

该体制的密钥为直径参数 d ，其安全性依赖于物理装置的保密性，属于古典密码中“算法保密”的典型反例。

例题 1.4 斯巴达密码棒加密

明文“ATTACKATDAWN”，设 $d = 2$ ：

将明文按列书写于 2 行纸带（沿棒轴向逐列填入），展开后按行读取：

A	T	C	A	D	W
T	A	K	T	A	N

按行读取得密文“ATCADWTAKTAN”。

1.3.2 栅栏密码

栅栏密码通过之字形路径将明文分散到多个逻辑轨道上，再进行线性拼接。

定义 1.9 栅栏密码

设栏数（轨道数）为 d ，明文 M 按之字形填入 d 行轨道后，按行顺序读取生成密文。其置换函数 π_d 由轨道填充规则唯一确定。

例题 1.5 栅栏密码加解密

明文“HELLOWORLD”（10 个字符）， $d = 3$ 时，之字形周期为 $2(d - 1) = 4$ ，轨道排列为：

H		O		L
	E	L	W	R
		L		O

按行顺序读取得密文“HOLELWRDLO”。解密需根据密文长度与栏数重建轨道结构，将密文字符分配至各轨道后按之字形读取。

1.4 古典密码的密码分析

古典密码的破译主要依赖统计特性分析与代数结构攻击，其相对脆弱性揭示了密码设计的本质需求：密钥空间必须足够大，且算法需消除统计关联。

1.4.1 凯撒密码的密码分析

凯撒密码仅有 26 种可能密钥，面临两类有效攻击：

- **穷举攻击**：遍历 $k \in \{0, 1, \dots, 25\}$ ，时间复杂度 $O(26)$ ，空间复杂度 $O(1)$ 。
- **频率分析**：利用英语文本中字母频率分布的不均匀性。设密文字母频率分布为 $\{f(c)\}$ ，标准英语分布为 $\{p(m)\}$ ，通过最大化相关系数：

$$\hat{k} = \arg \max_k \sum_{c \in \Sigma} f(c) \cdot p(c - k)$$

可准确估计位移量 k 。

1.4.2 仿射密码的密码分析

仿射密码面临 312 种可能的 (a, b) 组合，可通过频率分析结合代数约束破译。

频率分析法：统计密文中高频字母与标准英语字母 (E, T, A, O, I, N) 的映射关系，建立线性同余方程组：

$$\begin{cases} c_E \equiv a \cdot m_E + b \pmod{26} \\ c_T \equiv a \cdot m_T + b \pmod{26} \end{cases}$$

求解可唯一确定密钥参数。

暴力攻击：直接遍历所有满足 $\gcd(a, 26) = 1$ 的 a 与 $b \in \mathbb{Z}_{26}$ ，时间复杂度 $O(312)$ 。

1.4.3 维吉尼亚密码的密码分析

破译维吉尼亚密码的核心逻辑是：先求出密钥长度 n ，从而将一个多表问题降维分解为 n 个单表（凯撒）问题。

步骤 1：卡西斯基试验

寻找密文中重复出现的长度 ≥ 3 的子串。如果相同的明文片段恰好在相距密钥长度整数倍的位置被相同的密钥片段加密，就会产生重复的密文片段。计算重复片段之间距离的最大公约数 (GCD)，该值的高概率因子即为候选密钥长度 n 。

步骤 2：重合指数法

数学工具箱：重合指数的统计意义

重合指数 (Index of Coincidence, IC) 是衡量文本中字母分布均匀程度的统计量，由 William Friedman 引入密码分析。

定义：对于长度为 m 的文本，重合指数定义为从该文本中随机抽取两个字符，它们相同的概率：

$$I_c = \frac{\sum_{i=0}^{25} f_i(f_i - 1)}{m(m - 1)}$$

其中 f_i 为第 i 个字母的出现次数。

关键数值：

- 英文文本： $I_c \approx 0.065$ （字母分布不均匀）
- 完全随机文本： $I_c \approx 1/26 \approx 0.038$ （26 个字母均匀分布）

在密钥长度推断中的应用：将密文按猜测的密钥长度 k 分成 k 列，每列对应凯撒密码的一个密钥。若 k 恰为真实密钥长度 n ，则每列内的字符来自同一个凯撒密码，保留了英文字母的统计特征， $I_c \approx 0.065$ ；若 $k \neq n$ ，则每列混合了不同密钥的凯撒加密，统计特征被破坏， $I_c \approx 0.038$ 。遍历不同的 k 值， I_c 跃升至 0.065 附近时的 k 即为密钥长度 n 。

重合指数与信息论中熵的概念存在深刻联系： I_c 越低意味着分布越均匀、熵越高、不确定性越大。这一联系将在第三章信息论基础中系统阐述。

步骤 3：拟合与还原

确定 n 后，将密文分为 n 个相互独立的凯撒密码流，逐一通过频率分析进行破解。

定理 1.1 维吉尼亚密码的统计攻击

对于密钥长度为 n 的维吉尼亚密码，在密文长度 m 充分大（ $m \gg 26n$ ）的条件下，通过卡斯基试验与重合指数法可在 $O(n \cdot m)$ 时间内以高概率推断密钥长度，并进一步恢复完整密钥。

1.4.4 希尔密码的密码分析

希尔密码的抗频率分析能力因多字母分组而增强，但线性结构使其在已知明文攻击下完全脆弱。

已知明文攻击：若攻击者获得 n 组 n 维明密文对 (M_i, C_i) ，可构造矩阵方程：

$$(C_1 \ C_2 \ \cdots \ C_n) \equiv K(M_1 \ M_2 \ \cdots \ M_n) \pmod{26}$$

当明文矩阵可逆时，密钥直接为：

$$K \equiv C \cdot M^{-1} \pmod{26}$$

例题 1.6 希尔密码的已知明文攻击

假设已知明文“HELP”对应密文“PJEM”，采用 2×2 密钥矩阵。明文分组矩阵为 $M = \begin{pmatrix} 7 & 11 \\ 4 & 15 \end{pmatrix}$ ，由于 $\det(M) = 7 \times 15 - 11 \times 4 = 61 \equiv 9 \pmod{26}$ ，且 $\gcd(9, 26) = 1$ ，故 M 模 26 可逆。

$$\begin{pmatrix} 15 & 4 \\ 9 & 12 \end{pmatrix} \equiv K \begin{pmatrix} 7 & 11 \\ 4 & 15 \end{pmatrix} \pmod{26}$$

$$\Rightarrow K \equiv \begin{pmatrix} 15 & 4 \\ 9 & 12 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & 11 \\ 4 & 15 \end{pmatrix}^{-1} \equiv \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 7 \end{pmatrix}$$

其中， M 的逆矩阵可通过伴随矩阵法求得： $M^{-1} \equiv 9^{-1} \begin{pmatrix} 15 & -11 \\ -4 & 7 \end{pmatrix} \equiv 3 \begin{pmatrix} 15 & 15 \\ 22 & 7 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 19 & 19 \\ 14 & 21 \end{pmatrix} \pmod{26}$ 。

1.4.5 恩尼格玛密码机破译

恩尼格玛机的破译并非单靠数学理论，而是利用了其系统工程设计与操作规程中的多重安全漏洞：

1. **反射器的逻辑缺陷**：反射器使得加密与解密可以使用相同的电路路径，但暴露了严重的密码学安全缺陷，即任何字母绝对不会被加密为它自身（ $c \neq m$ ）。该特性将每个位置的候选映射从 26 种排除至 25 种，为约束搜索提供了关键剪枝条件。
2. **格式化明文泄漏**：德军通信高度僵化，电文中常包含规律性的前缀或后缀。破译者利用这些已知明文片段结合“不自映射”原则，可精准定位转子可能的初始配置。
3. **会话密钥的循环发送**：在早期规程中，德军操作员为防止误码，将 3 字符的随机通信密钥连续发送两次。波兰数学家马里安·雷耶夫斯基巧妙利用这 6 个字符间的置换群循环特征，构建了早期的破译机器。

图灵炸弹机的核心算法逻辑

图灵炸弹机（Turing Bombe）是布莱切利园针对恩尼格玛设计的机电破译设备，其核心算法思想可概括为“假设—验证—矛盾消除”：

1. **明文 cribs 假设**：利用德军电文固定格式（如“Wetterbericht”天气报告）作为已知明文片段（crib）。
2. **菜单构建**：根据 crib 与密文的对应关系，构建字母之间的逻辑连接图，利用反射器“字母绝不加密为自身”的特性生成约束。

3. **转子假设与矛盾检测：**对可能的转子起始位置进行穷举假设，通过电气回路快速验证是否产生矛盾。一旦出现矛盾即淘汰该假设。
4. **候选密钥输出：**无矛盾的转子设置被输出为候选密钥，再经人工与后续机器验证。

图灵炸弹机将原本指数级的搜索空间大幅压缩，是现代“已知明文攻击 + 约束传播”思想的早期工程实现。

1.4.6 置换密码破译

置换密码仅对明文中各字符的相对位置实施重新排列，而不改变字符本身。密文中各字符的单字符出现频率与明文完全一致，基于单字符频率统计的攻击对此无效。置换操作破坏了明文原有的相邻字符关系，使得双字符（二元组）及多字符（N-gram）的统计特征发生改变。攻击者可利用这一特性，通过分析密文中双字母或三字母组合的频率分布，与标准语言的统计特征进行比对，从而搜索并恢复正确的置换规则。

若攻击者同时获得一段明文及其对应密文，则可实施已知明文攻击。在已知明文条件下，通过比对明文字符与密文字符的位置对应关系，即可直接恢复置换变换的位置映射。

1.5 古典密码的理论局限

1.5.1 安全性边界

古典密码系统的根本局限性可归结为三点：

- **密钥空间严重不足：**无论是凯撒的 26 还是仿射的 312，相较于现代密码学要求的安全基线（如 2^{128} ），其抗穷举能力可忽略不计。
- **统计平稳性的缺失：**古典代换无法有效掩盖自然语言固有的马尔可夫链统计特征。
- **代数结构的线性化：**诸如希尔密码缺乏非线性运算部件（如现代密码中的 S 盒），导致多项式时间内的解析攻击成为可能。

1.5.2 对现代密码学的启示

古典密码的破译史催生了密码学的核心原则：

- **柯克霍夫斯原则：**1883 年由 Auguste Kerckhoffs 提出，即密码系统的安全性应仅依赖于密钥的保密性，而非算法保密性。
- **扩散与混淆：**Shannon 在 1949 年形式化的两大原则，在古典密码中已有体现但未能实现有效分离与强化。DES、AES 及国密 SM4 的设计均继承并发展了这一思想。

- **计算复杂性理论：**古典密码因密钥空间受限或统计特征暴露而轻易被破译，这启示现代密码学必须基于计算复杂性理论，利用单向函数或数学难题假设，将安全性归约至可证明安全的理论框架。

1.6 综合实践

本章系统介绍了古典密码的设计原理与破译方法。本节通过“理论验证—算法实现—综合攻防”的三阶递进式实践，将密码分析理论转化为工程实践能力，从代码层面揭示古典密码的脆弱性。

1.6.1 任务一：频率分析的统计学边界验证

第??节指出，凯撒密码可通过频率分析在 $O(26)$ 时间内破译。本任务通过量化实验验证频率分析的成功率与密文长度之间的关系。

实验目标：量化唯密文攻击（COA）下，频率分析算法的成功率与密文长度之间的数学期望关系。

实验设计：

1. 语料准备与加密：选取标准英语语料生成长度为 N 的明文序列。随机采样密钥 $k \sim \text{Uniform}(0, 25)$ ，生成密文集。
2. 统计算法实施：对不同尺度的 N 值，分别实施基于卡方检验（ χ^2 statistic）的频率攻击，统计成功恢复密钥的比例。
3. 渐进性分析：绘制攻击成功率经验曲线。

预期结果：当 $N \geq 200$ 时，频率分析的成功率应迅速收敛并趋近于 1，验证单表代换密码在统计意义上的不安全性。

思考与讨论：频率分析的成功率随密文长度增加而提升的本质原因是什么？若将字母表替换为汉语拼音的 26 个声母韵母组合，频率分析的适用性将如何变化？

1.6.2 任务二：复杂密码体制的自动化破译

第??节阐述了维吉尼亚密码的卡斯基试验与重合指数破译方法。本任务实现完整的自动化破译流水线。

实验环境：Python 3.8+，依赖核心计算库 numpy、scipy。

1. 基于启发式搜索的单表代换破译（MCMC 算法）

引入二元语法语言模型，实现基于 Metropolis-Hastings 准则的马尔可夫链蒙特卡洛（MCMC）随机搜索算法。目标函数设计为密文解密后分布 $\hat{Q}$ 与标准语言模型 P 之间的 Kullback-Leibler（KL）散度：

$$\mathcal{L}(\theta) = D_{KL}(\hat{Q} \| P_\theta) = \sum_{x \in \Sigma^n} \hat{Q}(x) \log \frac{\hat{Q}(x)}{P_\theta(x)}$$

其中 $\theta \in S_{26}$ 为候选置换密钥。

2. 维吉尼亚密码的全自动流水线破译

构建自动化分析流水线：

- 长度推断层：集成 Friedman 重合指数法（IC）与卡西斯基试验；
- 降维破译层：将密文拆分为独立子序列，并行调度单表频率分析算法。

预期结果：对长度不低于 500 字符的维吉尼亚密文（密钥长度 ≤ 8 ），自动化流水线应能在合理时间内正确恢复密钥。

思考与讨论：MCMC 方法相比穷举搜索的效率优势来源于何处？若密文长度不足（如 $N < 50$ ），频率分析的可靠性将如何下降？

1.6.3 任务三：古典密码的 CTF 攻防实战

古典密码因其算法思维训练价值，在 CTF 网络安全竞赛中占据重要地位。本任务通过典型赛题复现，培养编码识别与系统化破译能力。

古典密码在 CTF 竞赛中的典型形态与进阶对抗点如表 2.1 所示。

表 1.1: 古典密码在 CTF 竞赛中的典型形态与进阶对抗点

考察维度	典型题型变种	进阶对抗点
统计攻击	Vigenère 变种（如动态拉长密钥或结合 Base64 编码）	考察对多重编码嵌套的特征识别与自动化预处理能力
代数攻击	Hill 密码 + 已知明文漏洞	矩阵维度扩展（ $n \geq 8$ ）且引入非互素模数
协议逻辑缺陷	Enigma 模拟器机制逆向	挖掘密钥重用或反射器自反性漏洞

古典密码核心分析方法与现代演进如表 2.2 所示。

综合案例演示：

题目描述：截获一段疑似加密的字符串：5a585a325a585a32595859595a585a32。

提示：flag 格式为 flag{...}，可能经过古典密码与现代编码的混合处理。

破译思路与步骤：

- 编码识别：**字符串全部由 0-9 与 a-f 组成，长度 32，高度疑似 Hex 编码。解码后得到：ZXZ2ZXZ2YXYYZXX2。
- 古典密码识别：**观察字符集，发现仅包含字母与数字 2，且字母频率高度均匀，排除单表代换。

表 1.2: 古典密码核心分析方法与现代演进速查表

密码体制	核心攻击方法	时间复杂度	现代演进与替代方案
Caesar	频率分析/暴力穷举	$O(26)$	无（作为教学模型已淘汰）
Affine	频率分析/线性求解	$O(312)$	引入高次非线性变换（如现代 S 盒）
Vigenère	卡西斯基试验 +IC 检验	$O(n \cdot m)$	演进为伪随机数发生器（流密码）
Hill	已知明文攻击	$O(n^3)$	结合非线性激活层（如 AES）
Enigma	格式化明文攻击	$O(2^{67})$ （理论上限）	基于严格数学难题假设的现代体制

3. **维吉尼亚 + 编码嵌套**：假设外层为 Hex，内层为维吉尼亚。使用自动工具（或手工 IC 法）推断密钥长度为 4，密钥疑似 KEYZ。解密后得到疑似明文片段。
4. **最终还原**：结合 flag 格式与已知明文攻击，最终还原出符合 `flag{...}` 格式的明文。

思考与讨论：现代 CTF 中的“古典密码题”本质是编码识别、古典算法与自动化工具的综合考察。在密码合规层面，我国《密码法》对商用密码算法的使用有明确的强制性要求，古典密码在任何生产环境中均不得作为安全保障手段使用。试讨论：为何即使密钥空间足够大，古典密码的设计范式仍不满足现代安全要求？

1.7 本章小结

古典密码体系的历史演进、算法机制与密码分析原理构成了密码学的基础认知框架，其知识结构如图 2.1 所示。

在理论渊源与基本操作层面，古典密码学的核心设计思想以代换与置换两大基本变换操作为基础，二者分别对应现代密码学中混淆与扩散原则的原始形态。单表代换（凯撒、乘法、仿射密码）、多表代换（维吉尼亚、希尔密码）以及置换密码（斯巴达密码棒、栅栏密码）的加解密机制，通过模算术与线性代数工具实现形式化描述。模运算、最大公约数与互素、扩展欧几里得算法与模逆元、矩阵运算与模逆矩阵、重合指数等数学工具在算法应用中同步引入，其系统化理论在第三章严格展开。

在密码破译与历史演进层面，基于统计特征的频率分析、卡西斯基试验与重合指数（IC）构成了经典分析方法的核心。恩尼格玛密码机的破译案例表明，反射器自反性与格式化明文泄漏等工程设计缺陷，结合“图灵炸弹机”假设—验证—矛盾消除”的机电自动化破译逻辑，可将指数级搜索空间压缩至可处理规模，标志着从手工密码分析向自动化破译的历史跨越。

古典密码的演进与破译史揭示了“隐蔽式安全”的根本局限性，催生了柯克霍夫斯

原则与 Shannon 混淆扩散理论。这些原则为第三章数学基础、第??章分组密码等现代对称与公钥密码体制的学习奠定了思想基础与方法论框架。

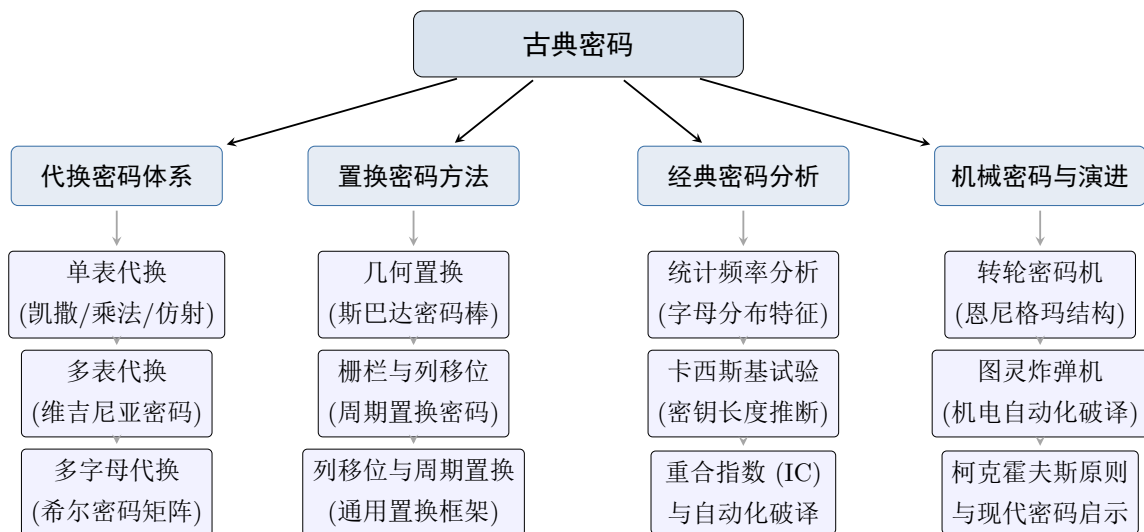


图 1.1: 古典密码知识结构图谱

1.8 习题与实践

1.8.1 理论习题

1. 从“隐蔽式安全”的局限性出发，论述为何柯克霍夫斯原则成为了现代密码学的基石。
2. 举例说明代换密码与置换密码在破坏明文语言统计特征方面的本质区别。
3. 给定 $q = 26$ ，试推导单表代换密码的最大密钥空间。为何如此大的密钥空间在唯密文攻击下依然无法提供有效安全保障？
4. 对明文“nice”进行凯撒加密 ($k = 3$)，给出字符映射逻辑与数学表达式。进一步设仿射加密函数 $c \equiv 17m + 2 \pmod{26}$ ，求解密函数并验证（展示 $17^{-1} \pmod{26}$ 的推导过程）。
5. 截获密文“gzyyf”，已知明文以“he”开头，通过建立同余方程组求解仿射密码的密钥 (a, b) 。
6. 已知 2×2 希尔密码密钥矩阵 $K = \begin{pmatrix} 3 & 13 \\ 10 & 17 \end{pmatrix}$ 。若明文为“MATH”，计算对应密文，并演示如何通过已知明文-密文对逆向恢复矩阵 K 。
7. 以“LEMON”为密钥，推导明文“ATTACKATDAWN”的维吉尼亚加密过程，并简述该算法如何通过多表代换分散自然语言的单字频率分布。进一步说明重合指数 (IC) 为何是检测多表密码周期的有效工具，以及卡西斯基试验寻找密钥周期的基本假设。

8. 设维吉尼亚密码密钥长度 $n = 5$ ，密文长度 $m = 200$ ，推导重合指数 I_c 的期望值表达式，并讨论 I_c 的跃升如何用于密钥长度推断。
9. 分析恩尼格玛密码机反射器“字母绝不加密为自身”这一设计缺陷如何被图灵炸弹机利用。说明该缺陷在搜索空间缩减中的量化作用，并讨论若移除反射器（允许自映射），破译难度将如何变化。
10. 对比分析维吉尼亚与单表代换在频率分布上的差异，或讨论在模数非互素时希尔密码可能产生的不可逆问题。
11. 利用扩展欧几里得算法计算 $\gcd(17, 26)$ 并求 $17^{-1} \pmod{26}$ 。说明模逆元存在的充要条件，并指出这一条件在仿射密码安全性中的意义。

1.8.2 工程实践习题

以下实验须在授权的隔离环境中进行，使用测试数据，严禁对生产系统操作。

1. 使用 Python 实现仿射密码的加密与解密函数，必须集成 $\gcd(a, 26) = 1$ 的校验逻辑，若不互素则抛出异常。对测试明文验证加解密正确性。
2. 编写凯撒密码的自动破译程序，集成频率分析与暴力穷举模块。输入较长密文后，输出候选明文列表及简单置信度排序。
3. 实现基于重合指数（IC）的密钥长度推断，并对分列密文进行频率分析辅助解密。对一段测试维吉尼亚密文进行还原验证。
4. 实现 2×2 希尔密码加解密，演示已知明文对恢复密钥矩阵的过程；或对混合古典密文进行类型判断与简单破译，撰写分析报告。
5. 设计并实现一个“古典密码攻防靶场平台”。要求支持：
 - 智能特征识别：根据输入的密文自动预测可能的密码类型（单表、多表或置换）。
 - 可视化分析：在页面中绘制频率分布直方图、IC 值波动图，将破译过程透明化。
6. 从国内外主流 CTF 靶场收集 3 道涉及古典密码的赛题。复现其解题思路，并撰写技术分析报告，重点剖析题干中如何将古典算法与现代编码（如 Base64、Hex 编码）进行嵌套隐藏。

第二章 密码学数学基础

本章学习目标

本章学习目标如下：

1. 能阐述信息论的基本概念（熵、互信息），能推导完善保密性及唯一解距离的理论边界与物理意义；
2. 能完整执行欧几里得算法、模重复平方算法及中国剩余定理的计算过程，能用 Python 验证其工程实现逻辑；
3. 能阐述核心代数工具的理论基础，能推导费马小定理、欧拉定理、素性检测原理及离散对数问题的计算过程；
4. 能区分群、环、域等代数结构，能阐述有限域的基本构造方法及其在密码算法中的作用；
5. 能将数学理论转化为工程代码，能使用 Python 实现大素数检测、CRT 加速解密及模幂运算等核心算法。

本章导学

本章导学：密码学的数学基础由信息论、数论与抽象代数三大模块构成。信息论确立安全性的理论度量标准，数论提供公钥密码的算术基础，抽象代数构建密码运算的代数结构。学习古典密码与 RSA 前应重点掌握信息论与数论部分，有限域的具体构造与工程应用在第??章按需展开，椭圆曲线代数基础在第??章前置引入，格理论基础在第??章系统阐述。

数学是密码学的核心基础，不仅为密码算法的安全性提供严谨的理论证明边界，更为算法的底层工程实现提供高效的运算框架。从利用统计规律分析古典密码，到现代非对称密码体制的建立，密码学的发展始终依赖于数学工具的突破。本章的底层数学框架由三部分构成：信息论确立安全性的理论度量标准，计算数论构建现代公钥密码（如 RSA、Diffie-Hellman）与对称密码的算术基础，抽象代数提供密码运算所需的代数结构。

2.1 信息论基础

信息论由 Claude Shannon 于 1948 年创立，为通信系统提供了严格的数学基础，并解决了数据压缩的极限（信源编码）和数据传输的速率极限（信道编码）两个基本问题。在密码学中，信息论主要界定以下三个核心准则：

1. 保密性的理论极限：界定完善保密性的理论边界与实现代价。
2. 密码分析的理论基础：量化攻击者从密文中可获取的信息量。
3. 系统设计的指导原则：确立安全密码系统的评估与设计准则。

在信息论视角下，密码系统的三个核心要素被建模为离散随机变量：

- M ：明文，反映自然语言或数据的固有统计特性；
- K ：密钥，理想状态下应为均匀随机分布；
- C ：密文，由加密算法基于明文和密钥生成的输出变量。

2.1.1 概率基础与贝叶斯推断

定义 2.1 离散随机变量与概率分布

设 X 是一个离散随机变量，其取值空间（样本空间）为有限集合 $\mathcal{X} = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 。定义概率分布（概率质量函数）为

$$p_X(x) = \Pr(X = x) \quad (\forall x \in \mathcal{X})$$

满足：

$$0 \leq p_X(x) \leq 1, \quad \sum_{x \in \mathcal{X}} p_X(x) = 1$$

在上下文明确时可简记为 $p(x) = \Pr(X = x)$ ，其中 $p(x)$ 表示随机变量 X 取值为 x 的概率。

密码分析中，观测到密文 c 后，需利用贝叶斯定理（Bayes' Theorem）更新对原始明文 m 的概率估计。

定理 2.1 全概率公式与贝叶斯定理

设 X 和 Y 为离散随机变量，则：

1. 全概率公式：

$$p_Y(y) = \sum_{x \in \mathcal{X}} p_{Y|X}(y|x)p_X(x)$$

2. 贝叶斯定理：若 $p_Y(y) > 0$ ，则：

$$p_{X|Y}(x|y) = \frac{p_{Y|X}(y|x)p_X(x)}{p_Y(y)} = \frac{p_{Y|X}(y|x)p_X(x)}{\sum_{x' \in \mathcal{X}} p_{Y|X}(y|x')p_X(x')}$$

在密码分析中，贝叶斯定理的具体应用形式如下。设 M 和 C 分别为明文和密文随机变量，在观测到密文 c 后，明文 m 的后验概率为：

$$\underbrace{\Pr(M = m | C = c)}_{\text{后验概率}} = \frac{\overbrace{\Pr(C = c | M = m)}^{\text{似然度}} \cdot \overbrace{\Pr(M = m)}^{\text{先验概率}}}{\underbrace{\Pr(C = c)}_{\text{密文边缘概率}}}$$

在唯密文攻击模型下，密码分析的核心目标之一是提高对特定明文后验概率的估计，理想情况下使其趋近于 1。

例题 2.1 贝叶斯视角的保密性检验

假设明文空间 $\mathcal{M} = \{a, b\}$ ，先验概率为 $\Pr(a) = 0.8, \Pr(b) = 0.2$ 。密钥空间 $\mathcal{K} = \{k_1, k_2\}$ ，且等概率选取（各 0.5）。

加密规则：若使用 k_1 ，则 $a \rightarrow 1, b \rightarrow 0$ ；若使用 k_2 ，则 $a \rightarrow 0, b \rightarrow 1$ 。

若截获密文 $c = 0$ ，计算明文为 a 的后验概率 $\Pr(M = a | C = 0)$ ：

由加密规则， k_2 将 a 映射为 0， k_1 将 b 映射为 0，故产生密文 0 的事件为 (a, k_2) 与 (b, k_1) 。

$$\begin{aligned} \Pr(C = 0) &= \Pr(C = 0 | a, k_2) \Pr(a) \Pr(k_2) + \Pr(C = 0 | b, k_1) \Pr(b) \Pr(k_1) \\ &= 1 \times 0.8 \times 0.5 + 1 \times 0.2 \times 0.5 = 0.5 \\ \Pr(M = a | C = 0) &= \frac{\Pr(C = 0 | M = a) \Pr(a)}{\Pr(C = 0)} = \frac{0.5 \times 0.8}{0.5} = 0.8 = \Pr(M = a) \end{aligned}$$

计算结果表明，观测密文后，明文 a 的后验概率等于其先验概率，密文未提供任何关于明文的附加信息，该结果满足完善保密性的定义。

2.1.2 信息的度量：熵与互信息

信息论将信息定义为不确定性的消除量。事件发生的概率越小，其发生时所提供的信息量越大。

定义 2.2 信息熵 (Entropy)

离散随机变量 X 的信息熵定义为：

$$H(X) = - \sum_{x \in \mathcal{X}} p(x) \log_2 p(x) \quad (\text{单位：比特})$$

约定 $0 \log_2 0 = 0$ 。

性质：

1. 非负性： $H(X) \geq 0$ ，等号成立当且仅当 X 退化（单点分布）。
2. 上界： $H(X) \leq \log_2 |\mathcal{X}|$ ，等号成立当且仅当 X 均匀分布。
3. 凹函数：熵函数 $H(X)$ 是概率向量 p 的凹函数。

例题 2.2 二元熵函数

对于伯努利分布 $X \sim \text{Bernoulli}(p)$ ：

$$H(X) = -p \log_2 p - (1-p) \log_2 (1-p) \triangleq h(p)$$

- $p = 0.5$ 时： $h(0.5) = 1$ 比特（不确定性最大）。
- $p = 0$ 或 1 时： $h(p) = 0$ （完全确定）。

为了刻画明文、密文与密钥之间的统计关联性，需引入联合熵、条件熵与互信息。

定义 2.3 联合熵与条件熵

1. 联合熵：

$$H(X, Y) = - \sum_{x \in \mathcal{X}} \sum_{y \in \mathcal{Y}} p(x, y) \log_2 p(x, y)$$

2. 条件熵：

$$H(Y|X) = \sum_{x \in \mathcal{X}} p(x) H(Y|X = x) = - \sum_{(x, y)} p(x, y) \log_2 p(y|x)$$

定理 2.2 熵的链式法则与不等式

1. 链式法则: $H(X, Y) = H(X) + H(Y|X) = H(Y) + H(X|Y)$ 。
2. 条件降低熵: $H(Y|X) \leq H(Y)$, 等号成立当且仅当 X 与 Y 独立。
3. 多变量推广: $H(X_1, \dots, X_n) = \sum_{i=1}^n H(X_i | X_1, \dots, X_{i-1})$ 。

链式法则证明. 由 $p(x, y) = p(x)p(y|x)$, 取对数得 (本章中 $\log$ 均表示 $\log_2$):

$$\log_2 p(x, y) = \log_2 p(x) + \log_2 p(y|x)$$

两边乘以 $-p(x, y)$ 求和:

$$\begin{aligned} H(X, Y) &= - \sum_{(x,y)} p(x, y) \log_2 p(x, y) \\ &= - \sum_{(x,y)} p(x, y) \log_2 p(x) - \sum_{(x,y)} p(x, y) \log_2 p(y|x) \\ &= H(X) + H(Y|X) \end{aligned}$$

□

互信息用于量化两个随机变量之间的共享信息, 如图 3.1 所示。

定义 2.4 互信息

随机变量 X 和 Y 的互信息定义为:

$$I(X; Y) = H(X) - H(X|Y) = \sum_{(x,y)} p(x, y) \log_2 \frac{p(x, y)}{p(x)p(y)}$$

性质:

1. 对称性: $I(X; Y) = I(Y; X)$ 。
2. 非负性: $I(X; Y) \geq 0$, 等号成立当且仅当 X 与 Y 独立。
3. 关系式: $I(X; Y) = H(X) + H(Y) - H(X, Y)$ 。

$$H(X, Y) = H(X) + H(Y) - I(X; Y)$$

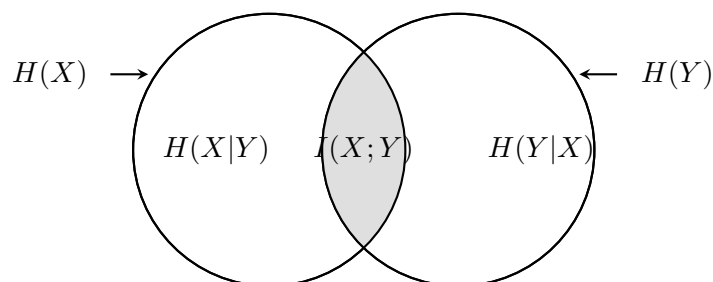


图 2.1: 二元随机变量熵关系的韦恩图表示

CTF 竞赛真题：CTF 真题：信息泄露分析

以下 Python 代码使用流密码加密 flag：

```
1 import random
2 def encrypt(plaintext, key):
3     return bytes([p ^ k for p, k in zip(plaintext, key)])
4 # 明文包含 flag 和已知头部
5 plaintext = b"FLAG:" + flag + b"END"
6 key = random.getrandbits(
7     len(plaintext) * 8
8 ).to_bytes(len(plaintext), 'big')
9 ciphertext = encrypt(plaintext, key)
```

已知攻击者获得了密文 c ，且知道明文以 "FLAG:" 开头。

1. 信息论视角：若将密钥 K 视为与明文等长的真随机串（即理想 OTP 模型），计算 $I(M; C)$ 和 $H(M|C)$ ，说明理论上密文是否泄露明文信息。
2. 计算安全性视角：上述代码使用 Python 的 `random.getrandbits` (Mersenne Twister PRNG) 生成密钥，而非密码学安全随机数。分析攻击者如何利用已知明文头部 ("FLAG:") 恢复密钥流，进而推导 flag 内容，并说明最多能恢复多少字节的 flag。

2.1.3 完善保密性

定义 2.5 完善保密性

密码系统 $(\mathcal{M}, \mathcal{K}, \mathcal{C}, E, D)$ 具有完善保密性，如果满足以下等价条件之一：

1. 概率条件： $\forall m \in \mathcal{M}, c \in \mathcal{C}, \Pr(M = m \mid C = c) = \Pr(M = m)$ 。
2. 统计独立： M 与 C 相互独立。
3. 互信息为零： $I(M; C) = 0$ 。
4. 条件熵最大： $H(M|C) = H(M)$ 。

工程意义：完善保密性表明，在拥有无限计算资源的条件下，密文亦不泄露任何明文信息。该定义不依赖于攻击者的计算能力，是信息论安全的最高标准。

定理 2.3 一次一密（OTP）的完善保密性

设 OTP 系统： $C = M \oplus K$ ，其中：

- $M \in \{0, 1\}^n, K \in \{0, 1\}^n, M$ 与 K 独立。
- K 均匀分布： $\Pr(K = k) = 2^{-n}$ 。

则 OTP 具有完善保密性。

证明. 方法一（概率证明）：对于任意 m, c ，存在唯一 $k = m \oplus c$ 使得 $E_k(m) = c$ 。

$$\Pr(C = c \mid M = m) = \Pr(K = m \oplus c) = 2^{-n}$$

$$\Pr(C = c) = \sum_m \Pr(C = c \mid M = m) \Pr(M = m) = 2^{-n} \sum_m \Pr(M = m) = 2^{-n}$$

$$\Pr(M = m \mid C = c) = \frac{2^{-n} \Pr(M = m)}{2^{-n}} = \Pr(M = m)$$

方法二（信息论证明）：利用互信息的等价定义 $I(M; C) = H(C) - H(C|M)$ 分别计算：

(1) $H(C|M)$ ：由于 $C = M \oplus K$ ，且 K 与 M 独立，对任意固定的 m ， $C = m \oplus K$ 的分布仅由 K 决定：

$$H(C|M) = H(M \oplus K \mid M) = H(K \mid M) = H(K) = n$$

(2) $H(C)$ ：由于 K 在 $\{0, 1\}^n$ 上均匀分布且独立于 M ，对任意固定的 m ， $C = m \oplus K$ 也在 $\{0, 1\}^n$ 上均匀分布。因此 C 的边缘分布也是均匀的：

$$H(C) = n$$

综上， $I(M; C) = H(C) - H(C|M) = n - n = 0$ 。

□

定理 2.4 完善保密性的必要代价（香农）

对于具有完善保密性的密码系统，必须满足 $H(K) \geq H(M)$ 。当密钥在密钥空间上均匀分布时，该条件等价于 $|\mathcal{K}| \geq |\mathcal{M}|$ 。即密钥的不确定性不得小于明文的不确定性。

工程启示：实现完善保密性要求密钥长度不小于明文长度，且密钥必须保持一次性使用。该条件在大多数实际工程场景中难以满足，因此现代密码系统转而追求计算安全性。

工程实践案例：TLS 1.3 中的密钥管理

在真实的 HTTPS/TLS 1.3 协议中，系统通常使用 128 位或 256 位会话密钥加密大量（GB 级别）数据，这显然不满足 $H(K) \geq H(M)$ 。因此，现代协议无法实现信息论意义上的完善保密，转而依赖“计算安全性”（即在合理计算资源约束下，假设攻击者无法破解 AES 等算法）。

值得注意的是，TLS 1.3 已明确取消记录层压缩功能（RFC 8446），原因是压缩可引发 CRIME、BREACH 等侧信道攻击。因此，TLS 1.3 通过 HKDF 密钥派生函数从有限的熵源生成充足的会话密钥材料，并强制使用 AEAD（如 AES-GCM）模式实现认证加密，以计算安全性弥补信息论安全性的不足。

2.1.4 语言冗余度与唯一解距离

自然语言具有显著的冗余性，该特性构成密码分析的重要理论依据。

定义 2.6 语言熵与冗余度

设语言 L 的字母表为 $\mathcal{A}$ ，令 $|\mathcal{A}| = N$ 。

1. 零阶熵（字符独立且均匀分布）： $H_0 = \log_2 N$ 。
2. 实际熵（考虑上下文语义）： $H_L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} H(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 。
3. 冗余度： $R = 1 - \frac{H_L}{H_0}$ 。
4. 绝对冗余度： $D = H_0 - H_L$ 。

英语参数估计：

- 字母表： $N = 26$ （仅含字母）或 27（包含空格）。
- $H_0 \approx \log_2 26 \approx 4.7$ bits/char。
- $H_1 \approx 4.2$ bits/char（仅考虑字符统计频率）。
- $H_L \approx 1.0 \sim 1.5$ bits/char（考虑单词语义与语法结构）。
- $D = H_0 - H_L \approx 3.2 \sim 3.7$ bits/char。

定义 2.7 伪密钥与密钥含糊度

对于密码系统 $(\mathcal{M}, \mathcal{K}, \mathcal{C}, E, D)$:

1. **伪密钥**: 对于密文 c , 若存在密钥 $k' \neq k_{\text{true}}$ 使得解密结果 $D_{k'}(c)$ 构成有意义的明文, 则称 k' 为伪密钥。
2. **密钥含糊度**: 定义为 $H(K|C^n) = H(K) - I(K; C^n)$, 用以量化截获长度为 n 的密文后, 密钥空间剩余的不确定性。

定理 2.5 唯一解距离

对于加密自然语言的密码系统, 使伪密钥期望数量趋近于 0 所需的最小密文长度 N_0 约为:

$$N_0 \approx \frac{H(K)}{D}$$

其中 $H(K)$ 为密钥熵, D 为绝对冗余度。进一步地, 长度为 N 时伪密钥的平均数量 $\bar{S}_N$ 可表示为:

$$\bar{S}_N \approx 2^{H(K)-ND} - 1$$

证明. 根据信息论分析, 伪密钥的期望数量可由以下步骤推导:

1. 密钥空间大小: $|\mathcal{K}| \approx 2^{H(K)}$ 。
2. 明文空间大小与有意义明文序列比例: 所有可能的序列数为 2^{NH_0} , 其中有意义的序列数为 2^{NH_L} 。
3. 随机密钥解密得“有意义”明文的概率 $p_{\text{valid}} \approx 2^{NH_L}/2^{NH_0} = 2^{-N(H_0-H_L)} = 2^{-ND}$ 。
4. 伪密钥期望数量: $\bar{S}_N \approx (|\mathcal{K}| - 1) \cdot p_{\text{valid}} = (2^{H(K)} - 1) \cdot 2^{-ND} \approx 2^{H(K)-ND} - 1$ (当 $2^{H(K)} \gg 1$ 时, -1 项可忽略)。
5. 当 $\bar{S}_N \approx 0$ 时, 解得 $N_0 \approx H(K)/D$ 。

□

例题 2.3 经典密码的唯一解距离

1. **凯撒密码**: $H(K) = \log_2 26 \approx 4.7$, $N_0 \approx 4.7/3.2 \approx 1.5$ 字符。实际中 3 ~ 4 字符即可实现唯一破译。
2. **简单替换密码**: $H(K) = \log_2(26!) \approx 88.4$, $N_0 \approx 88.4/3.2 \approx 28$ 字符。
3. **AES-128**: $N_0 \approx 128/3.2 \approx 40$ 字符。

注: N_0 是信息论界限, 表示理论上唯一解存在所需的最小密文长度。实际破译需结合计算复杂性分析 (如 AES-128 需 2^{128} 次运算)。

2.1.5 现代密码学的信息论视角

现代密码学在信息论安全与计算效率之间寻求平衡 (见表 3.1)。

表 2.1: 密码系统的信息论特征比较

密码系统	$H(K)$	$I(M; C)$	N_0 (英文)	安全性类型
一次一密	$ M $	0	∞	完善保密
AES-128	128 bits	≈ 0 (计算上)	≈ 40 字符	计算安全
简单替换	≈ 88 bits	$\approx H_L$	≈ 28 字符	唯密文可破
凯撒密码	≈ 4.7 bits	$\approx H_L$	≈ 1.5 字符	唯密文易破

现代密码学核心策略:

- 接受理论可破性, 转向追求计算安全性;
- 理论上可通过数据压缩减少 H_L , 变相增大 N_0 。需注意, 在现代安全协议 (如 TLS 1.3) 中, 压缩因引入侧信道风险 (如 CRIME 攻击) 已被弃用, 实际工程中应谨慎评估压缩的安全影响;
- 采用随机化加密 (引入 Salt 或 IV), 增强密文的随机性。

工程实践案例: HTTPS 中的信息论考量

在 TLS 1.3 协议中, 系统通过 DH/ECDH 实现大密钥空间 ($H(K)$ 足够大); 由于 TLS 1.3 已取消记录层压缩 (RFC 8446), 应用层数据如需压缩必须在加密前谨慎实施, 并防范 CRIME/BREACH 等侧信道攻击; 同时使用 AES-GCM 提供认证加密, 在保护机密性的同时确保了消息的完整性。

2.2 数论基础

数论构成公钥密码学的核心算术基础。欧几里得算法、模逆元、欧拉定理与中国剩余定理支撑第 ?? 章 RSA 算法的加解密运算与性能优化。素性检测算法是 RSA 密钥生成的工程基础, 离散对数问题则是第 ?? 章 Diffie-Hellman 密钥交换与第 ?? 章数字签名的安全假设。

2.2.1 整除与同余

定义 2.8 带余除法 (Division Algorithm)

对于任意整数 a 和正整数 n , 存在唯一的一对整数 q (商) 和 r (余数), 满足 $a = qn + r$ ($0 \leq r < n$)。记 $q = \lfloor a/n \rfloor$, $r = a \bmod n$ 。

同余是数论中最核心的概念, 它将无穷的整数集合映射到有限的剩余类集合中。

定义 2.9 同余 (Congruence)

设 n 为正整数。若 $n \mid (a - b)$ ，则称 a 与 b 模 n 同余，记作 $a \equiv b \pmod{n}$ 。

注 2.1. 同余消去律需满足特定约束条件：若 $ac \equiv bc \pmod{n}$ ，不能直接推出 $a \equiv b \pmod{n}$ 。正确的结论是：

$$a \equiv b \pmod{\frac{n}{\gcd(c, n)}}$$

特别地，当 $\gcd(c, n) = 1$ 时，方可直接消去 c 。

例题 2.4 同余运算实例

计算 $17 \times 23 \pmod{7}$ ：

$$17 \equiv 3 \pmod{7}, \quad 23 \equiv 2 \pmod{7} \Rightarrow 17 \times 23 \equiv 3 \times 2 = 6 \pmod{7}$$

2.2.2 最大公约数与欧几里得算法**定义 2.10 最大公约数 (GCD)**

两个不全为零的整数 a, b 的最大公约数 $\gcd(a, b)$ 是能同时整除 a 和 b 的最大正整数。若 $\gcd(a, b) = 1$ ，则称 a 与 b 互素 (Coprime)。

最大公约数的性质：

1. $\gcd(a, b) = \gcd(b, a)$ (交换律)
2. $\gcd(a, b) = \gcd(|a|, |b|)$
3. $\gcd(a, 0) = |a|$ ($a \neq 0$ 时)
4. $\gcd(a, b) = \gcd(a, b \bmod a)$ (欧几里得算法的理论基础)
5. $\gcd(a, b) \cdot \text{lcm}(a, b) = |ab|$ (lcm 表示最小公倍数)

算法 2.1 欧几里得算法 (Euclidean Algorithm)

输入：非负整数 a, b ，且 $a \geq b \geq 0$

输出： $\gcd(a, b)$

```

1: while  $b \neq 0$  do
2:    $r \leftarrow a \bmod b$ 
3:    $a \leftarrow b$ 
4:    $b \leftarrow r$ 
5: end while return  $a$ 

```

复杂度分析：欧几里得算法的时间复杂度为 $\mathcal{O}(\log \min(a, b))$ 。对于 k 比特整数，最多需要 $\mathcal{O}(k)$ 次迭代。

例题 2.5 欧几里得算法实例

计算 $\gcd(1071, 462)$:

$$1071 = 2 \times 462 + 147$$

$$462 = 3 \times 147 + 21$$

$$147 = 7 \times 21 + 0$$

因此 $\gcd(1071, 462) = 21$ 。

扩展欧几里得算法 (Extended Euclidean Algorithm, EEA) 不仅能计算最大公约数, 还能找到满足贝祖等式 (Bézout's Identity) 的整数系数。该特性在计算模逆元时至关重要。

定理 2.6 贝祖等式

设 a, b 为不全为零的整数, 则存在整数 x, y 使得:

$$ax + by = \gcd(a, b)$$

算法 2.2 扩展欧几里得算法

输入: 整数 a, b , $a \geq b \geq 0$

输出: (d, x, y) 使得 $d = \gcd(a, b) = ax + by$

```

1: if  $b = 0$  then return  $(a, 1, 0)$ 
2: else
3:    $(d', x', y') \leftarrow \text{EEA}(b, a \bmod b)$ 
4:    $d \leftarrow d'$ 
5:    $x \leftarrow y'$ 
6:    $y \leftarrow x' - \lfloor a/b \rfloor \times y'$  return  $(d, x, y)$ 
7: end if
```

例题 2.6 扩展欧几里得算法实例

求 $\gcd(99, 78)$ 的贝祖系数:

$$99 = 1 \times 78 + 21$$

$$78 = 3 \times 21 + 15$$

$$21 = 1 \times 15 + 6$$

$$15 = 2 \times 6 + 3$$

$$6 = 2 \times 3 + 0$$

反向代入:

$$\begin{aligned} 3 &= 15 - 2 \times 6 \\ &= 15 - 2 \times (21 - 1 \times 15) = 3 \times 15 - 2 \times 21 \\ &= 3 \times (78 - 3 \times 21) - 2 \times 21 = 3 \times 78 - 11 \times 21 \\ &= 3 \times 78 - 11 \times (99 - 1 \times 78) = 14 \times 78 - 11 \times 99 \end{aligned}$$

因此 $\gcd(99, 78) = 3 = (-11) \times 99 + 14 \times 78$ 。

在此基础上, 可严格讨论模逆元的存在性与计算方法。

定义 2.11 模逆元

设 a, n 为整数, $n > 1$ 。若存在整数 x 使得 $ax \equiv 1 \pmod{n}$, 则称 x 为 a 模 n 的乘法逆元, 记作 $a^{-1} \pmod{n}$ 或 $a^{-1} \bmod n$ 。

定理 2.7 模逆元存在定理

a 模 n 有乘法逆元当且仅当 $\gcd(a, n) = 1$ 。

计算方法: 使用扩展欧几里得算法求解 $ax + ny = 1$, 得到的 x 模 n 即为 $a^{-1} \bmod n$ 。

例题 2.7 模逆元计算实例

求 $17^{-1} \bmod 3120$ 。

解：使用扩展欧几里得算法：

$$3120 = 183 \times 17 + 9$$

$$17 = 1 \times 9 + 8$$

$$9 = 1 \times 8 + 1$$

$$8 = 8 \times 1 + 0$$

反向代入：

$$\begin{aligned} 1 &= 9 - 1 \times 8 \\ &= 9 - 1 \times (17 - 1 \times 9) = 2 \times 9 - 1 \times 17 \\ &= 2 \times (3120 - 183 \times 17) - 1 \times 17 \\ &= 2 \times 3120 - 366 \times 17 - 1 \times 17 \\ &= 2 \times 3120 - 367 \times 17 \end{aligned}$$

因此 $17 \times (-367) \equiv 1 \pmod{3120}$ ，即 $17^{-1} \equiv -367 \equiv 2753 \pmod{3120}$ 。

算法 2.3 扩展欧几里得算法求模逆元

输入：整数 a, n （求 $a^{-1} \pmod{n}$ ）

输出： t_0 使得 $a \cdot t_0 \equiv 1 \pmod{n}$

```

1:  $(r_0, r_1) \leftarrow (n, a)$ 
2:  $(t_0, t_1) \leftarrow (0, 1)$ 
3: while  $r_1 > 0$  do
4:    $q \leftarrow \lfloor r_0 / r_1 \rfloor$ 
5:    $(r_0, r_1) \leftarrow (r_1, r_0 - q \cdot r_1)$ 
6:    $(t_0, t_1) \leftarrow (t_1, t_0 - q \cdot t_1)$ 
7: end while
8: if  $r_0 > 1$  then
9:   return None
10: end if
11: if  $t_0 < 0$  then
12:    $t_0 \leftarrow t_0 + n$ 
13: end if
14: return  $t_0$ 

```

2.2.3 剩余类与模运算结构

定义 2.12 剩余类

设 n 为正整数。对任意整数 a ，集合

$$[a]_n = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \equiv a \pmod{n}\}$$

称为模 n 的一个剩余类（同余类）。 a 称为该剩余类的代表元。

性质：

- 任意整数属于且仅属于一个模 n 的剩余类
- 模 n 共有 n 个不同的剩余类： $[0]_n, [1]_n, \dots, [n-1]_n$
- 剩余类是 $\mathbb{Z}$ 的一个划分

定义 2.13 完全剩余系

从模 n 的每个剩余类中各取一个代表元，构成的集合称为模 n 的一个完全剩余系。最常用的是最小非负完全剩余系：

$$\{0, 1, 2, \dots, n-1\}$$

性质：若 $\{r_1, r_2, \dots, r_n\}$ 是模 n 的完全剩余系，且 $\gcd(a, n) = 1$ ，则 $\{ar_1, ar_2, \dots, ar_n\}$ 也是模 n 的完全剩余系。

定义 2.14 既约剩余系

模 n 的剩余类中，与 n 互素的剩余类构成的集合称为既约剩余系（或简化剩余系）。记作：

$$\mathbb{Z}_n^* = \{[a]_n \mid 0 \leq a < n, \gcd(a, n) = 1\}$$

例题 2.8 既约剩余系实例

模 12 的既约剩余系：

$$\mathbb{Z}_{12}^* = \{[1]_{12}, [5]_{12}, [7]_{12}, [11]_{12}\}$$

对应整数集合 $\{1, 5, 7, 11\}$ ，因此 $\varphi(12) = 4$ 。

定义 2.15 欧拉函数

对正整数 n ，欧拉函数 $\varphi(n)$ 定义为小于等于 n 且与 n 互素的正整数个数，即：

$$\varphi(n) = |\{k \in \mathbb{N} \mid 1 \leq k \leq n, \gcd(k, n) = 1\}|$$

等价地， $\varphi(n) = |\mathbb{Z}_n^*|$ ，即模 n 既约剩余系的大小。

欧拉函数的基本性质：

- 若 p 为素数，则 $\varphi(p) = p - 1$
- 若 p 为素数， $k \geq 1$ ，则 $\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1} = p^{k-1}(p - 1)$
- 积性：若 $\gcd(m, n) = 1$ ，则 $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$
- 通式：若 $n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_r^{e_r}$ （标准素因子分解），则

$$\varphi(n) = n \prod_{i=1}^r \left(1 - \frac{1}{p_i}\right)$$

例题 2.9 欧拉函数计算实例

计算 $\varphi(100)$ ：

$$100 = 2^2 \times 5^2 \Rightarrow \varphi(100) = 100 \times \left(1 - \frac{1}{2}\right) \times \left(1 - \frac{1}{5}\right) = 100 \times \frac{1}{2} \times \frac{4}{5} = 40$$

验证：在 $1, 2, \dots, 100$ 中，排除 2 的倍数（50 个）和 5 的倍数（20 个），但 10 的倍数被重复排除（10 个），由容斥原理： $100 - 50 - 20 + 10 = 40$ 。

2.2.4 素数理论与算术基本定理**定义 2.16 素数 (Prime Number)**

一个大于 1 的整数 p ，如果它的正因子只有 1 和 p 本身，则称 p 为素数（质数）。否则称其为合数（Composite Number）。

素数的性质：

1. 素数有无穷多个（欧几里得证明）
2. 除 2 外，所有素数都是奇数
3. 若素数 $p \mid ab$ ，则 $p \mid a$ 或 $p \mid b$ （欧几里得引理）
4. 任意大于 1 的整数必有素因子

定理 2.8 算术基本定理 (Fundamental Theorem of Arithmetic)

每个大于 1 的整数 n 都可以唯一地 (不计次序) 表示为素数的乘积:

$$n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_k^{e_k}$$

其中 $p_1 < p_2 < \cdots < p_k$ 是素数, $e_i \geq 1$ 是正整数。

密码学意义: RSA 算法的安全性基于大整数分解问题的困难性。给定两个大素数 p, q , 计算 $n = pq$ 容易; 但给定 n , 分解出 p, q 在计算上不可行。

定理 2.9 素数定理 (Prime Number Theorem)

设 $\pi(x)$ 表示不超过 x 的素数个数, 则当 $x \rightarrow \infty$ 时:

$$\pi(x) \sim \frac{x}{\ln x}$$

更精确地, $\pi(x) \approx \text{li}(x) = \int_2^x \frac{dt}{\ln t}$ 。

工程启示: 素数在整数中的分布密度为密钥生成效率提供了理论保障。

- 随机 k 比特奇数是素数的概率约为 $2/(k \ln 2)$
- 生成 k 比特素数: 平均需要测试约 $k \ln 2 / 2$ 个随机奇数
- 示例: 生成 1024 比特素数, 平均测试约 $1024 \times 0.693 / 2 \approx 355$ 个数

2.2.5 欧拉定理与费马小定理**定理 2.10 欧拉定理 (Euler's Theorem)**

设 n 为正整数, a 为整数且 $\gcd(a, n) = 1$, 则:

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

证明. 考虑模 n 的既约剩余系 $\mathbb{Z}_n^* = \{r_1, r_2, \dots, r_{\varphi(n)}\}$ 。

由于 $\gcd(a, n) = 1$, 集合 $\{ar_1 \pmod{n}, ar_2 \pmod{n}, \dots, ar_{\varphi(n)} \pmod{n}\}$ 仍是 $\mathbb{Z}_n^*$ 的一个排列 (即元素互不相同且均与 n 互素)。因此:

$$\prod_{i=1}^{\varphi(n)} r_i \equiv \prod_{i=1}^{\varphi(n)} (ar_i) \pmod{n}$$

由于每个 r_i 与 n 互素, $\prod r_i$ 也与 n 互素, 可在同余式两边约去, 得 $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$ 。□

推论 2.1. 费马小定理 (Fermat's Little Theorem) 若 p 为素数, 且 $\gcd(a, p) = 1$, 则:

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

特别地, 对任意整数 a , 有 $a^p \equiv a \pmod{p}$ 。

例题 2.10 欧拉定理应用实例

计算 $7^{2023} \bmod 12$ 。

解: $\gcd(7, 12) = 1$, $\varphi(12) = 4$, 由欧拉定理 $7^4 \equiv 1 \pmod{12}$ 。

$$7^{2023} = (7^4)^{505} \times 7^3 \equiv 1^{505} \times 343 \equiv 343 \pmod{12} = 7 \pmod{12}$$

2.2.6 模重复平方算法

在 RSA 等算法的模幂计算 ($a^e \bmod n$) 中, 其指数长度可达 2048 位。直接计算 a^e 再取模不可行, 需使用模重复平方算法 (Square-and-Multiply)。

算法 2.4 模重复平方算法 (Modular Exponentiation)

输入: 底数 a , 指数 e , 模数 n

输出: $a^e \bmod n$

```

1:  $result \leftarrow 1$ 
2:  $base \leftarrow a \bmod n$ 
3: while  $e > 0$  do
4:   if  $e \bmod 2 = 1$  then
5:      $result \leftarrow (result \times base) \bmod n$ 
6:   end if
7:    $base \leftarrow (base \times base) \bmod n$ 
8:    $e \leftarrow \lfloor e/2 \rfloor$ 
9: end while
10: return  $result$ 

```

复杂度分析: 模重复平方算法的时间复杂度为 $\mathcal{O}(\log e)$ 次模乘运算, 空间复杂度为常数阶 $\mathcal{O}(1)$ 。具体而言, 对于 k 比特的指数 e , 算法需要执行约 k 次平方运算和平均 $k/2$ 次乘法运算, 总计算量与指数长度呈线性关系, 这使得该算法能够高效处理密码学中常见的大指数模幂计算。

例题 2.11 模幂计算实例

计算 $3^{13} \bmod 7$ 。

解： $13 = 1101_2$ ，计算过程：

e (二进制)	$e \bmod 2$	$result$	$base$
1101	1	$1 \times 3 = 3$	$3^2 = 9 \equiv 2$
110	0	3	$2^2 = 4$
11	1	$3 \times 4 = 12 \equiv 5$	$4^2 = 16 \equiv 2$
1	1	$5 \times 2 = 10 \equiv 3$	$2^2 = 4$

因此 $3^{13} \bmod 7 = 3$ 。

2.2.7 中国剩余定理

中国剩余定理 (Chinese Remainder Theorem, CRT) 不仅是解同余方程组的强大代数工具，更是中国古代数学对世界数学史的杰出贡献。早在公元 4 世纪，《孙子算经》中便提出了著名的“物不知数”问题：“今有物不知其数，三三数之剩二，五五数之剩三，七七数之剩二，问物几何？”到了南宋时期（1247 年），数学家秦九韶在其巨著《数书九章》中创立了“大衍求一术”，给出了求解此类线性同余方程组的系统性构造算法，比西方数学家高斯 (Gauss) 的系统论述早了约 550 年。在现代密码工程中，CRT 被广泛应用于加速 RSA 解密运算和设计门限密码方案。

定理 2.11 中国剩余定理 (CRT)

设 $n_1, n_2, \dots, n_k$ 是两两互素的正整数， $N = \prod_{i=1}^k n_i$ 。

对于任意整数 $a_1, a_2, \dots, a_k$ ，同余方程组：

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{n_1} \\ x \equiv a_2 \pmod{n_2} \\ \vdots \\ x \equiv a_k \pmod{n_k} \end{cases}$$

在模 N 意义下有唯一解：

$$x \equiv \sum_{i=1}^k a_i N_i M_i \pmod{N}$$

其中 $N_i = N/n_i$ ， $M_i = N_i^{-1} \pmod{n_i}$ (N_i 模 n_i 的逆元)。

证明. (构造性证明) 对于每个 i ，由于 n_i 与 N_i 互素， M_i 存在。

令 $x_i = a_i N_i M_i$ ，则：

- 当 $j \neq i$ 时, $n_j \mid N_i$, 因此 $x_i \equiv 0 \pmod{n_j}$
- $x_i \equiv a_i N_i M_i \equiv a_i \cdot 1 \equiv a_i \pmod{n_i}$ (因 $N_i M_i \equiv 1 \pmod{n_i}$)

因此 $x = \sum_{i=1}^k x_i$ 满足所有同余方程。

唯一性: 若 x, y 都是解, 则 $x \equiv y \pmod{n_i}$ 对所有 i 成立。

由于 n_i 两两互素, 有 $x \equiv y \pmod{N}$ 。 □

2.2.8 CRT 在 RSA 解密中的加速

设 RSA 参数 $n = pq$, 私钥为 d 。直接解密 $m = c^d \bmod n$ 的计算复杂度为 $\mathcal{O}((\log n)^3)$ 。利用 CRT 可将其分解为两个并行的模幂运算: $m_p = c^{d \bmod (p-1)} \bmod p$ 以及 $m_q = c^{d \bmod (q-1)} \bmod q$ 。

由于模数长度减半, 单次模幂计算量理论上降至原来的 1/8 左右, 且两运算可并行执行, 总计算量约为直接计算的 1/4。

1. 预计算 (密钥生成时完成, 仅需一次):

$$d_p = d \bmod (p-1), \quad d_q = d \bmod (q-1), \quad q_{\text{inv}} = q^{-1} \bmod p$$

由费马小定理 (欧拉定理在 p 为素数时的特例), 当 $\gcd(c, p) = 1$ 时, $c^d \equiv c^{d \bmod (p-1)} \pmod{p}$, 从而将指数规模从约 $|n|$ 比特降至约 $|p|$ 比特。

2. 模幂计算 (解密时执行):

$$m_p = c^{d_p} \bmod p, \quad m_q = c^{d_q} \bmod q$$

两个模幂运算的模数长度均为 $|n|/2$, 且可并行执行以进一步提升效率。

3. 结果重组 (使用 Garner 算法):

$$h = q_{\text{inv}} \cdot (m_p - m_q) \bmod p$$

$$m = m_q + h \cdot q$$

实际计算中需确保 $m_p - m_q$ 为非负数, 可采用 $(m_p - m_q + p) \bmod p$ 。

例题 2.12 CRT 求解实例（《孙子算经》“物不知数”问题）

解同余方程组：

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{3} \\ x \equiv 3 \pmod{5} \\ x \equiv 2 \pmod{7} \end{cases}$$

解： $n_1 = 3, n_2 = 5, n_3 = 7, N = 105$ 。

$$N_1 = 35, \quad M_1 = 35^{-1} \pmod{3} = 2^{-1} \pmod{3} = 2$$

$$N_2 = 21, \quad M_2 = 21^{-1} \pmod{5} = 1^{-1} \pmod{5} = 1$$

$$N_3 = 15, \quad M_3 = 15^{-1} \pmod{7} = 1^{-1} \pmod{7} = 1$$

$$x = 2 \times 35 \times 2 + 3 \times 21 \times 1 + 2 \times 15 \times 1$$

$$= 140 + 63 + 30 = 233 \equiv 23 \pmod{105}$$

验证： $23 \pmod{3} = 2, 23 \pmod{5} = 3, 23 \pmod{7} = 2$ 。

2.2.9 素性检测

公钥密码系统需要动态生成大素数。由于随机 k 比特奇数是素数的概率仅约为 $2/(k \ln 2)$ ，因此需要一种高效的概率型检测算法。

确定性素性检测

1. **试除法**：测试所有 $\leq \sqrt{n}$ 的素数，时间复杂度 $\mathcal{O}(\sqrt{n})$ ，仅适用于小整数。
2. **AKS 算法**：2002 年 Agrawal、Kayal 和 Saxena 提出的首个多项式时间确定性素性检测算法，时间复杂度 $\mathcal{O}((\log n)^{7.5})$ 。理论意义重大（证明素性检测属于 P 问题），但实际效率低于概率算法。

费马素性检测

费马素性检测基于费马小定理的逆否命题。

定理 2.12 费马素性检测原理

若 n 为素数，则对任意 $a \in [1, n-1]$ ，有 $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ ；若存在 a 使 $a^{n-1} \not\equiv 1 \pmod{n}$ ，则 n 必为合数。

局限性：存在卡迈克尔数（Carmichael numbers），如 $561 = 3 \times 11 \times 17$ ，满足对任意 $\gcd(a, n) = 1$ 都有 $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ ，导致费马检测误判。

Miller-Rabin 素性检测

Miller-Rabin 素性检测算法为当前工业界（OpenSSL、Java、Python 等）广泛采用的概率型算法，其错误概率处于可控范围。

定理 2.13 二探测定理

若 p 为素数，则同余方程 $x^2 \equiv 1 \pmod{p}$ 仅有平凡解 $x \equiv 1$ 或 $x \equiv -1 \pmod{p}$ 。

算法思想：将 $n-1$ 分解为 $2^s \cdot d$ (d 为奇数)。若 n 为素数，则对随机底数 a ，序列 $a^d, a^{2d}, \dots, a^{2^{s-1}d} \pmod{n}$ 中要么第一项为 1，要么某项为 -1 (即 $n-1$)。否则 n 为合数。

算法 2.5 Miller-Rabin 素性检测算法**输入:** 待测奇数 $n > 3$, 安全参数 k **输出:** 若返回 **True**, 则 n 极大概率为素数

```

1: 将  $n - 1$  表示为  $n - 1 = 2^s \cdot d$ ,  $d$  为奇数
2: for  $i = 1$  to  $k$  do
3:   随机选择  $a \in [2, n - 2]$ 
4:   if  $\gcd(a, n) > 1$  then
5:     return False
6:   end if ▷ 互素检查
7:    $x \leftarrow a^d \bmod n$ 
8:   if  $x = 1$  or  $x = n - 1$  then
9:     continue
10:  end if ▷ 通过本轮测试
11:  for  $r = 1$  to  $s - 1$  do
12:     $x \leftarrow x^2 \bmod n$ 
13:    if  $x = n - 1$  then
14:      break
15:    end if ▷ 发现非平凡平方根之前的  $-1$ , 本轮通过
16:    if  $x = 1$  then
17:      return False
18:    end if ▷ 发现非平凡平方根, 肯定为合数
19:  end for
20:  if  $x \neq n - 1$  then
21:    return False
22:  end if ▷ 费马测试失败, 肯定为合数
23: end for
24: return True ▷ 通过所有  $k$  轮测试, 大概率为素数

```

误差分析: 对任意奇合数 n , 能通过单轮测试的底数 a 不超过 $(n - 1)/4$ 个, 因此单轮错误概率 $\leq 1/4$ 。 k 轮独立测试后, 错误概率 $\leq 4^{-k}$ 。

参数选择:

- 一般应用: $k = 20$, 错误概率 $< 2^{-40} \approx 9.1 \times 10^{-13}$
- 高安全需求: $k = 40$, 错误概率 $< 2^{-80} \approx 8.3 \times 10^{-25}$
- 实际优化: 常采用确定性基集 (如测试前若干个小素数作为底数) 以在特定比特长度内实现确定性判定, 或使用足够大的随机轮数以保证高概率准确性。

例题 2.13 Miller-Rabin 检测实例分析

测试 $n = 221 = 13 \times 17$ (合数)。

1. 分解: $n - 1 = 220 = 2^2 \times 55$, 因此 $s = 2$, $d = 55$
2. 取 $a = 174$:

$$x_0 = 174^{55} \bmod 221 = 47$$

$$x_1 = 47^2 \bmod 221 = 220 \equiv -1 \pmod{221}$$

发现 -1 , 通过本轮测试 (未检测出合数性)

3. 取 $a = 103$:

$$x_0 = 103^{55} \bmod 221 = 103$$

$$x_1 = 103^2 \bmod 221 = 1$$

由于 $s = 2$, 内层循环共进行 $r = 1$ 这一轮。在计算 $x_1 = x_0^2 \bmod 221$ 得到 1 时, 由于上一轮的 $x_0 = 103 \not\equiv \pm 1 \pmod{221}$, 这直接暴露了 1 在模 221 下的一个非平凡平方根 (即 103)。算法立刻判定 221 为合数并提前终止。

此例说明单轮测试可能漏检, 且不同的基 a 可能触发不同的判定路径 (费马测试失败或发现非平凡平方根), 多轮测试可提高可靠性。

工程实践**素数生成流程:**

1. 随机生成 k 比特奇数 n
2. 小素数试除: 用前若干小素数 (如 < 1000) 快速排除明显合数
3. 执行 t 轮 Miller-Rabin 测试 (t 按安全要求设定)
4. 通过所有测试则接受为素数, 否则返回步骤 1

侧信道安全: 实际实现需防御时序攻击和功耗分析, 关键步骤 (如模幂运算) 应具有常数时间特性, 随机数生成应满足密码学安全要求。

性能优化:

- 预计算小素数表加速试除
- 使用蒙哥马利模乘优化模幂运算
- 并行化多轮测试 (若硬件支持)

2.2.10 原根与离散对数

阶与原根

定义 2.17 阶

设 $\gcd(a, n) = 1$ 。满足 $a^k \equiv 1 \pmod{n}$ 的最小正整数 k 称为 a 模 n 的阶 (Order)，记作 $\text{ord}_n(a)$ 。由欧拉定理， $\text{ord}_n(a) \mid \varphi(n)$ 。

定义 2.18 原根

若 g 模 n 的阶等于 $\varphi(n)$ ，则称 g 为模 n 的原根 (Primitive Root)。

原根存在定理：模 n 有原根当且仅当 $n = 2, 4, p^k, 2p^k$ ，其中 p 为奇素数， $k \in \mathbb{Z}^+$ 。

原根的性质：

- 若 g 是模 n 的原根，则 $\{g^1, g^2, \dots, g^{\varphi(n)}\}$ 构成模 n 的既约剩余系
- 模 n 的原根个数为 $\varphi(\varphi(n))$
- 若 g 是模 p 的原根，则 g 或 $g + p$ 是模 p^2 的原根

例题 2.14 原根判定与寻找

求模 $p = 7$ 的所有原根。 $\varphi(7) = 6$ ，6 的因子为 1, 2, 3, 6。测试 $a = 2, 3, 4, 5, 6$ ：

$$\text{ord}_7(2) : 2^1 \equiv 2, 2^2 \equiv 4, 2^3 \equiv 1 \Rightarrow \text{ord}_7(2) = 3$$

$$\text{ord}_7(3) : 3^1 \equiv 3, 3^2 \equiv 2, 3^3 \equiv 6, 3^4 \equiv 4, 3^5 \equiv 5, 3^6 \equiv 1 \Rightarrow \text{ord}_7(3) = 6$$

$$\text{ord}_7(4) : 4^1 \equiv 4, 4^2 \equiv 2, 4^3 \equiv 1 \Rightarrow \text{ord}_7(4) = 3$$

$$\text{ord}_7(5) : 5^1 \equiv 5, 5^2 \equiv 4, 5^3 \equiv 6, 5^4 \equiv 2, 5^5 \equiv 3, 5^6 \equiv 1 \Rightarrow \text{ord}_7(5) = 6$$

$$\text{ord}_7(6) : 6^1 \equiv 6, 6^2 \equiv 1 \Rightarrow \text{ord}_7(6) = 2$$

因此模 7 的原根为 3 和 5，共 $\varphi(\varphi(7)) = \varphi(6) = 2$ 个。

离散对数问题

定义 2.19 离散对数 (Discrete Logarithm)

设 g 是模 n 的原根， $\gcd(b, n) = 1$ 。若 $g^x \equiv b \pmod{n}$ ，则 x 称为 b 的以 g 为底的离散对数，记作 $x = \log_g b$ 。

离散对数问题 (DLP)：

- 正向计算 (简单)：给定 g, x, n ，计算 $g^x \bmod n$ ，复杂度 $\mathcal{O}(\log x)$
- 逆向计算 (困难)：给定 g, b, n ，求 x 使 $g^x \equiv b \pmod{n}$

- 针对有限域 $\mathbb{Z}_p^*$ 上的 DLP，最佳已知算法是数域筛法，亚指数时间复杂度

$$\mathcal{O}(\exp(c(\log p)^{1/3}(\log \log p)^{2/3}))$$

- 椭圆曲线群上的 ECDLP 目前不存在亚指数算法，最佳通用攻击（Pollard's rho 算法）时间复杂度为 $\mathcal{O}(\sqrt{p})$ ，其中 p 为群的阶。这是椭圆曲线密码（第??章）能以更短密钥实现同等安全强度的数学基础。
- 密码学应用：Diffie-Hellman 密钥交换、ElGamal 加密、数字签名算法（DSA）

2.2.11 二次剩余

基本概念

定义 2.20 二次剩余

设 p 为奇素数， a 为整数且 $\gcd(a, p) = 1$ 。若同余方程 $x^2 \equiv a \pmod{p}$ 有解，则称 a 为模 p 的二次剩余（Quadratic Residue, QR）；若方程无解，则称 a 为模 p 的二次非剩余（Quadratic Non-Residue, QNR）。

性质：

- 模 p 的缩系中恰有 $(p-1)/2$ 个二次剩余和 $(p-1)/2$ 个二次非剩余
- 若 a 是 QR，则方程 $x^2 \equiv a \pmod{p}$ 恰有两个解： x 和 $p-x$
- $\text{QR} \times \text{QR} = \text{QR}$, $\text{QNR} \times \text{QNR} = \text{QR}$, $\text{QR} \times \text{QNR} = \text{QNR}$

勒让德符号与欧拉判别准则

定义 2.21 勒让德符号（Legendre Symbol）

设 p 为奇素数， a 为任意整数，勒让德符号定义为：

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 0 & \text{若 } p \mid a \\ 1 & \text{若 } a \text{ 是模 } p \text{ 的二次剩余} \\ -1 & \text{若 } a \text{ 是模 } p \text{ 的二次非剩余} \end{cases}$$

定理 2.14 欧拉判别准则

设 p 为奇素数， $\gcd(a, p) = 1$ ，则：

$$\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{(p-1)/2} \pmod{p}$$

勒让德符号的性质：

- $\left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right) \left(\frac{b}{p}\right)$ （完全积性）

- $\left(\frac{a^2}{p}\right) = 1$ (若 $p \nmid a$)
- $\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{(p-1)/2} = \begin{cases} 1 & \text{若 } p \equiv 1 \pmod{4} \\ -1 & \text{若 } p \equiv 3 \pmod{4} \end{cases}$
- $\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{(p^2-1)/8} = \begin{cases} 1 & \text{若 } p \equiv \pm 1 \pmod{8} \\ -1 & \text{若 } p \equiv \pm 3 \pmod{8} \end{cases}$

二次互反律

定理 2.15 二次互反律

设 p, q 为不同的奇素数, 则:

$$\left(\frac{p}{q}\right) \left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}}$$

等价地:

$$\left(\frac{p}{q}\right) = \begin{cases} \left(\frac{q}{p}\right) & \text{若 } p \equiv 1 \pmod{4} \text{ 或 } q \equiv 1 \pmod{4} \\ -\left(\frac{q}{p}\right) & \text{若 } p \equiv q \equiv 3 \pmod{4} \end{cases}$$

例题 2.15 勒让德符号计算

计算 $\left(\frac{15}{17}\right)$:

$$\begin{aligned} \left(\frac{15}{17}\right) &= \left(\frac{3}{17}\right) \left(\frac{5}{17}\right) \quad (\text{积性}) \\ \left(\frac{3}{17}\right) &= \left(\frac{17}{3}\right) (-1)^{\frac{3-1}{2} \cdot \frac{17-1}{2}} \quad (\text{二次互反律}) \\ &= \left(\frac{17}{3}\right) (-1)^{1 \cdot 8} = \left(\frac{17}{3}\right) \\ &= \left(\frac{2}{3}\right) = -1 \\ \left(\frac{5}{17}\right) &= \left(\frac{17}{5}\right) (-1)^{\frac{5-1}{2} \cdot \frac{17-1}{2}} \\ &= \left(\frac{17}{5}\right) (-1)^{2 \cdot 8} = \left(\frac{17}{5}\right) \\ &= \left(\frac{2}{5}\right) = -1 \\ \left(\frac{15}{17}\right) &= (-1) \times (-1) = 1 \end{aligned}$$

因此 15 是模 17 的二次剩余。

雅可比符号

定义 2.22 雅可比符号 (Jacobi Symbol)

设 n 为奇数，素因子分解 $n = \prod p_i^{e_i}$ 。雅可比符号定义为：

$$\left(\frac{a}{n}\right) = \prod \left(\frac{a}{p_i}\right)^{e_i}$$

雅可比符号可高效计算（无需分解 n ），但 $\left(\frac{a}{n}\right) = 1$ 不保证 a 是模 n 的二次剩余。

密码学应用：

- **Rabin 加密**：基于合数模数下求平方根的困难性
- **Goldwasser-Micali 概率加密**：基于二次剩余问题的困难性
- **Blum Blum Shub 伪随机数生成器**：基于二次剩余问题

2.3 代数基础

前述数论工具提供了具体的算术运算（模幂、模逆、同余求解），而密码算法的设计与安全性分析还需要更高层次的代数结构来刻画运算环境的封闭性与可逆性。本节引入群、环、域三类基本代数结构，为后续章节的密码算法提供统一的代数语言。

抽象代数密码算法提供封闭且可逆的运算环境。群论是 Diffie-Hellman 密钥交换的数学语言；有限域 $\mathbb{F}_{2^8}$ 是第 ?? 章 AES 算法实现混淆与扩散的代数基石。现代密码学的安全性与高效性建立在特定的代数结构之上。RSA 利用了大整数环 $\mathbb{Z}_n$ 的分解困难性，Diffie-Hellman 和 ElGamal 依赖于循环群上的离散对数问题，而 AES 则构建在有限域 $\mathbb{F}_{2^8}$ 的多项式运算之上。

2.3.1 群

群 (Group) 是描述对称性和可逆变换的最基本代数结构。

定义 2.23 群的定义

一个群是二元组 $(G, \cdot)$ ，其中 G 是非空集合， $\cdot$ 是定义在 G 上的二元运算，满足以下四条公理：

1. **封闭性**：对任意 $a, b \in G$ ，有 $a \cdot b \in G$ 。
2. **结合律**：对任意 $a, b, c \in G$ ，有 $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ 。
3. **单位元**：存在 $e \in G$ ，使得对任意 $a \in G$ ，有 $a \cdot e = e \cdot a = a$ 。
4. **逆元**：对任意 $a \in G$ ，存在 $a^{-1} \in G$ ，使得 $a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = e$ 。

若群运算还满足**交换律**（即 $\forall a, b \in G, a \cdot b = b \cdot a$ ），则称 G 为**阿贝尔群**（Abelian Group）或交换群。

群 G 中元素的个数称为群的**阶**（Order），记为 $|G|$ 。若 $|G|$ 有限，则称 G 为有限群。密码学主要关注有限群。

例题 2.16 密码学中的常见群

- **模 n 加法群 $(\mathbb{Z}_n, +)$** ：集合 $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$ ，运算为模 n 加法。它是阶为 n 的阿贝尔群，单位元为 0，元素 a 的逆元为 $n - a \pmod{n}$ 。
- **模 p 乘法群 $(\mathbb{Z}_p^*, \times)$** ：设 p 为素数， $\mathbb{Z}_p^* = \{1, 2, \dots, p-1\}$ ，运算为模 p 乘法。它是阶为 $p-1$ 的阿贝尔群，单位元为 1，元素 a 的逆元可由扩展欧几里得算法求得。
- **椭圆曲线群 $E(\mathbb{F}_p)$** ：定义在有限域 $\mathbb{F}_p$ 上的椭圆曲线点集，配合特定的“点加”运算构成阿贝尔群。椭圆曲线群的详细构造参见第 ?? 章。

2.3.2 循环群与离散对数问题

第3.2.10节从模运算角度介绍了离散对数的计算方法。本节从群论角度给出更一般的形式化定义，为第七章椭圆曲线群上的离散对数问题提供统一的代数框架。

循环群（Cyclic Group）是密码学应用最广泛的一类群，其结构简单且具有丰富的密码学应用。

定义 2.24 循环群与生成元

设 G 为有限群。若存在元素 $g \in G$ ，使得 G 中每个元素均可表示为 g 的幂，即

$$G = \{g^0, g^1, g^2, \dots, g^{|G|-1}\},$$

其中 $g^0 = e$ ， $g^k = g^{k-1} \cdot g$ ，则称 G 为循环群（Cyclic Group）， g 称为 G 的一个生成元。

例题 2.17 循环群示例

模 7 乘法群 $\mathbb{Z}_7^* = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 是循环群。取 $g = 3$:

$$3^1 \equiv 3, 3^2 \equiv 2, 3^3 \equiv 6, 3^4 \equiv 4, 3^5 \equiv 5, 3^6 \equiv 1 \pmod{7}.$$

3 的幂遍历了群中所有元素, 因此 3 是生成元。同理, 5 也是生成元。

在循环群中, 可进一步定义离散对数问题。

定义 2.25 离散对数问题

设 G 为有限循环群, g 为生成元, 阶为 n 。给定 $h \in G$, 寻找整数 $x \in [0, n-1]$ 使得 $g^x = h$ 的问题称为**离散对数问题** (Discrete Logarithm Problem, DLP)。记 $x = \log_g h$ 。

离散对数问题的困难性构成了 Diffie-Hellman 密钥交换、ElGamal 加密、数字签名算法 (DSA) 等公钥密码方案的安全基础。在适当的群选择下 (如大素数阶乘法群或椭圆曲线群), 离散对数问题被认为是计算困难的。

2.3.3 环与域

群仅定义了一种代数运算。为了支持更丰富的密码学运算 (如 AES 中的混合列变换), 需定义包含两种运算的代数结构。

环

定义 2.26 环的定义

设 R 为非空集合, $+$ 和 $\cdot$ 是 R 上的两种二元运算 (分别称为加法和乘法)。若满足:

1. $(R, +)$ 是阿贝尔群, 单位元记为 0。
2. 乘法封闭性: 对任意 $a, b \in R$, 有 $a \cdot b \in R$ 。
3. 乘法结合律: 对任意 $a, b, c \in R$, 有 $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ 。
4. 分配律: 对任意 $a, b, c \in R$, 有

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c, \quad (b + c) \cdot a = b \cdot a + c \cdot a.$$

则称 $(R, +, \cdot)$ 为**环** (Ring)。若乘法满足交换律, 则称 R 为**交换环**。

域

域是一种特殊的环, 其中非零元素对乘法也构成群。

定义 2.27 域的定义

设 F 为非空集合， $+$ 和 $\cdot$ 是 F 上的两种二元运算。若满足：

1. $(F, +)$ 是阿贝尔群，单位元记为 0 。
2. $(F \setminus \{0\}, \cdot)$ 是阿贝尔群，单位元记为 1 ($1 \neq 0$)。
3. 分配律成立：对任意 $a, b, c \in F$ ，有 $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ 。

则称 $(F, +, \cdot)$ 为**域** (Field)。

注 2.2. 域是“可除”的环：域中所有非零元素都有乘法逆元。整数环 $\mathbb{Z}$ 不是域，因为除了 ± 1 外，其他整数没有乘法逆元。

例题 2.18 常见环与域实例

1. 整数环 $(\mathbb{Z}, +, \times)$ ：交换环，非域。
2. 模 n 整数环 $(\mathbb{Z}_n, +, \times)$ ：交换环。当 n 为素数时，它是域，记为 $\mathbb{F}_p$ 。
3. 实数域 $(\mathbb{R}, +, \times)$ 、有理数域 $(\mathbb{Q}, +, \times)$ ：无限域。
4. 有限域 $\mathbb{F}_{2^8}$ ：AES 算法的核心运算域（具体构造见第 ?? 章）。

密码学应用：

- RSA 算法基于环 $\mathbb{Z}_n$ ($n = pq$) 中大整数分解的困难性。
- AES 算法基于有限域 $\mathbb{F}_{2^8}$ 上的运算，利用其良好的代数性质实现混淆和扩散。

2.3.4 有限域

有限域 (Finite Field)，也称伽罗瓦域 (Galois Field)，是指元素个数有限的域。

定理 2.16 有限域的结构定理

有限域存在的充要条件是其元素个数 (阶) q 为素数 p 的幂，即 $q = p^n$ ($n \in \mathbb{Z}^+$)。在同构意义下，恰好存在一个阶为 q 的有限域，记为 $\mathbb{F}_q$ 。

- 当 $n = 1$ 时， $\mathbb{F}_p \cong \mathbb{Z}_p$ ，称为**素域** (Prime Field)，其运算为模 p 的整数加法和乘法。
- 当 $n > 1$ 时， $\mathbb{F}_{p^n}$ 称为 $\mathbb{F}_p$ 的**扩域** (Extension Field)，其元素通常表示为系数在 $\mathbb{F}_p$ 上的多项式。

有限域 $\mathbb{F}_{2^n}$ 的多项式表示

密码学中最常用的是特征为 2 的有限域 $\mathbb{F}_{2^n}$ ，因为其加法对应于按位异或 (XOR)，且每个元素可自然地表示为 n 比特的二进制串。

$\mathbb{F}_{2^n}$ 的元素可以表示为系数在 $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$ 上的次数小于 n 的多项式集合。具体地，选定一个 $\mathbb{F}_2$ 上的 n 次不可约多项式 $m(x)$ ，则

$$\mathbb{F}_{2^n} \cong \mathbb{F}_2[x]/(m(x))$$

即多项式环 $\mathbb{F}_2[x]$ 模 $m(x)$ 的商环。

定义 2.28 不可约多项式 (Irreducible Polynomial)

在域 F 上，一个次数大于 0 的多项式如果不能分解为两个次数更低的多项式的乘积，则称其为不可约多项式。这与整数环中的素数概念类似。

例题 2.19 $\mathbb{F}_2$ 上的不可约多项式示例

- x 和 $x + 1$ 是 1 次不可约多项式。
- $x^2 + x + 1$ 是 2 次不可约多项式。
- $x^3 + x + 1$ 和 $x^3 + x^2 + 1$ 是 3 次不可约多项式。

关于 $\mathbb{F}_{2^8}$ 在分组密码中的应用说明：

特征为 2 的有限域 $\mathbb{F}_{2^n}$ 的具体构造、不可约多项式的选取，以及其在分组密码（如 AES 与 SM4）中的具体工程应用与 xtime 运算，将在第 ?? 章进行详细阐述。

上述数学工具与全书后续密码算法的对应关系见表 3.3。

表 2.2: 本章数学工具与后续章节的映射关系

数学工具	核心内容	应用场景	展开章节
信息论	熵、互信息、完善保密性	安全性理论度量	本章
初等数论	模运算、欧拉定理、CRT	RSA、DH、素性检测	第 ?? 章
有限域 $\mathbb{F}_{2^8}$	多项式运算	分组密码 (AES/SM4)	第 ?? 章
椭圆曲线代数基础	几何群律与标量乘法	ECDH、ECDSA、SM2	第 ?? 章
格理论 (SVP/CVP/BDD)	格点寻优与解码困难	ML-KEM、ML-DSA	第 ?? 章

2.4 综合实践

本节通过编程验证欧几里得算法、模重复平方算法和中国剩余定理，将抽象的数论理论转化为可运行的代码。

表 2.3: 数学工具与后续密码算法关联导航表

数学工具	核心定理/问题	服务的密码算法	对应章节
欧拉定理/费马小定理	$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod n$	RSA 加密/签名	第 ??、??章
中国剩余定理 (CRT)	同余方程组求解	RSA-CRT 加速解密	第 ??章
Miller-Rabin 素性检测	概率素性判定	RSA/DH 密钥生成	第 ??、??章
离散对数问题 (DLP)	$g^x \equiv b \pmod n$ 求逆困难	DH, ElGamal, DSA	第 ??、??、??章
有限域 $\mathbb{F}_{2^8}$	多项式运算	分组密码 (AES/SM4)	第 ??章
椭圆曲线代数基础	几何群律与标量乘法 (第 ??章前置引入)	ECDH, ECDSA, SM2	第 ??章
格理论 (SVP/CVP/BDD)	格点寻优与解码困难 (第 ??章前置引入)	ML-KEM, ML-DSA	第 ??章

2.4.1 任务 1: 扩展欧几里得算法与模逆元

以下 Python 代码实现扩展欧几里得算法，用于计算模逆元。

```
1 def egcd(a, b):
2     """返回 (g, x, y) 使得  $ax + by = g = \gcd(a, b)$ """
3     if b == 0:
4         return (a, 1, 0)
5     g, x1, y1 = egcd(b, a % b)
6     return (g, y1, x1 - (a // b) * y1)
7
8 def modinv(a, m):
9     """返回 a 模 m 的逆元，若不存在则抛出异常"""
10    g, x, _ = egcd(a, m)
11    if g != 1:
12        raise ValueError(f"{a} 模 {m} 没有逆元")
13    return x % m
14
15 # 验证：计算 17 模 3120 的逆元
16 print(modinv(17, 3120)) # 输出 2753
```

代码 2.1: 扩展欧几里得算法实现

2.4.2 任务 2: 模重复平方算法

```
1 def mod_exp(base, exp, mod):
2     result = 1
3     base = base % mod
4     while exp > 0:
5         if exp & 1:
6             result = (result * base) % mod
7             base = (base * base) % mod
8             exp >>= 1
9     return result
10
11 # 验证：计算  $3^{13} \bmod 7$ 
12 print(mod_exp(3, 13, 7)) # 输出 3
```

代码 2.2: 模重复平方算法

2.4.3 任务 3: 中国剩余定理求解器

```

1 def crt(a_list, n_list):
2     """输入余数列表 a_list 和模数列表 n_list, 输出最小非负解"""    N =
3         1
4         for n in n_list:
5             N *= n
6         result = 0
7         for a, n in zip(a_list, n_list):
8             Ni = N // n
9             Mi = modinv(Ni, n)
10            result = (result + a * Ni * Mi) % N
11        return result
12
13 # 验证: 《孙子算经》物不知数问题
14 print(crt([2, 3, 2], [3, 5, 7])) # 输出 23

```

代码 2.3: 中国剩余定理实现

2.5 本章小结

密码学的数学基础从理论边界、算术引擎、结构支撑到前沿延伸四个维度构成完整体系。其知识结构如图 3.3 所示。

在理论边界层面，信息论确立了密码学安全性的度量标准。熵与互信息量化了信息的不确定性，香农提出的“完善保密性”定义了密码体制的理论安全极限。

在算术引擎层面，初等数论构成了公钥密码的核心计算支撑。中国剩余定理（CRT）在工程实现上提供了解密加速；Miller-Rabin 素性检测解决了大素数生成的工程可行性问题。

在结构支撑层面，抽象代数结构为密码算法提供了封闭且可逆的运算环境。有限域的基本构造为第??章 AES 等算法奠定了数学基石。

2.6 习题与实践

2.6.1 理论习题

- 计算离散随机变量 X 的信息熵：
 - X 服从均匀分布 $\mathcal{X} = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ ；
 - 二进制随机变量 $\Pr(X = 0) = 0.9$, $\Pr(X = 1) = 0.1$ 。
- 证明对于任意两个随机变量 X 和 Y ，条件熵满足 $H(X|Y) \leq H(X)$ ，并说明等号成立的充分必要条件（ X 与 Y 相互独立）。进一步证明联合熵 $H(X, Y) \leq$

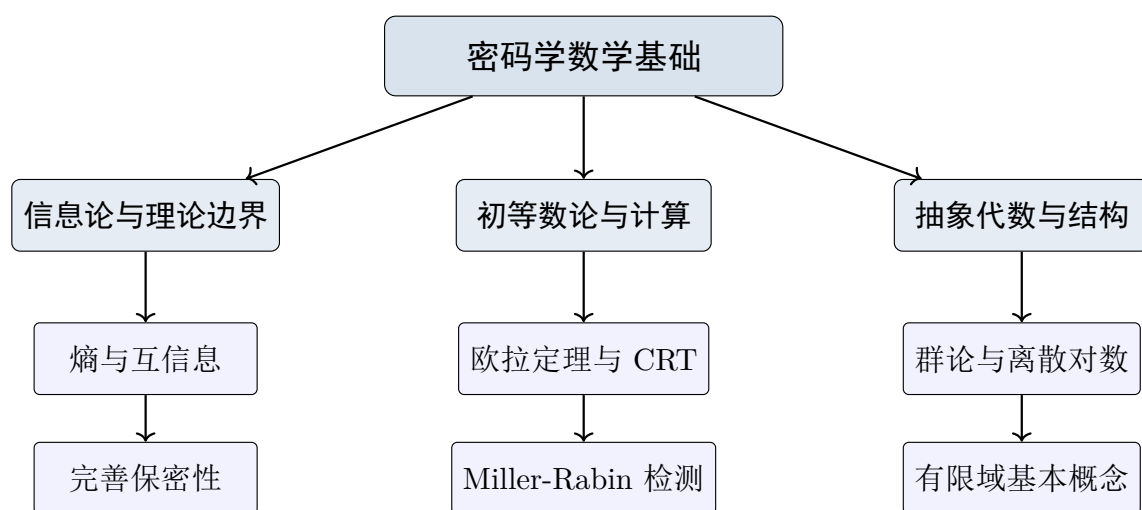


图 2.2: 密码学数学基础知识结构图谱

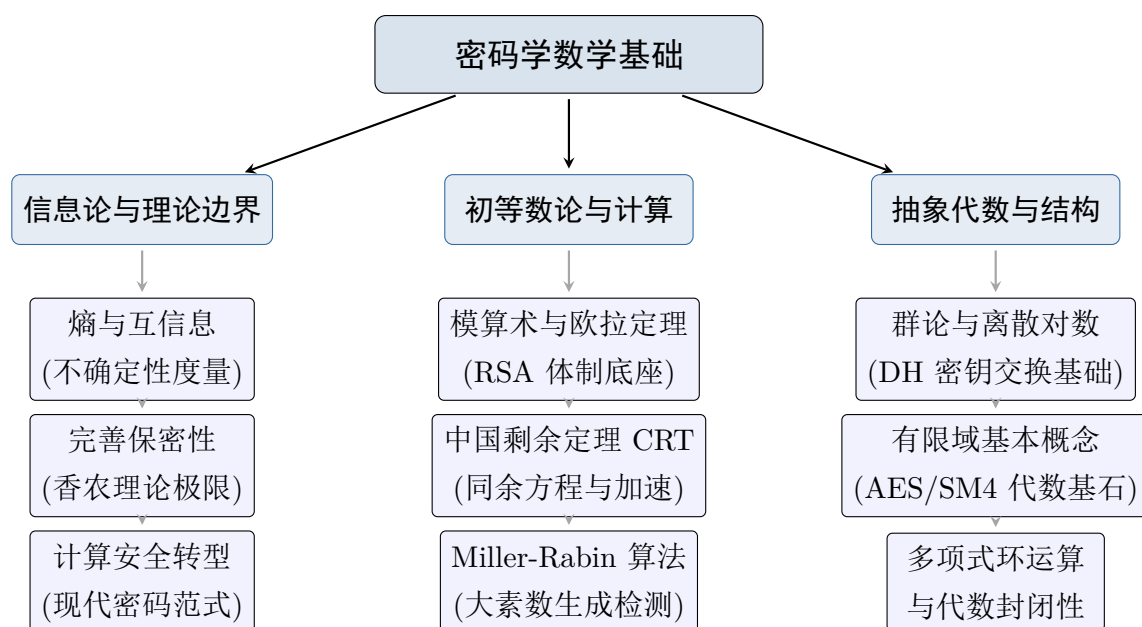


图 2.3: 密码学数学基础知识结构图谱

$H(X) + H(Y)$ ，并说明等号成立的条件。

3. 设整数 $a = 240$, $b = 46$ ，使用扩展欧几里得算法计算贝祖等式 $ax + by = \gcd(a, b)$ 的整数解 (x, y) 。
4. 求解中国剩余定理同余方程组：

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{3} \\ x \equiv 2 \pmod{4} \\ x \equiv 3 \pmod{5} \end{cases}$$

5. 运用费马小定理或模幂快速算法，计算 $3^{2023} \pmod{17}$ 。
6. 某小型 RSA 系统参数 $p = 61$, $q = 53$, $e = 7$ 。若截获密文 $c = 123$ ，利用中国剩余定理加速解密，写出主要步骤并求出明文 m 。
7. 在模 17 乘法群中求解离散对数 $5^k \equiv 12 \pmod{17}$ 。
8. 寻找模 13 乘法群中的所有原根，并判定 5 是否为模 11 的原根。
9. 判定 5 是否为模 19 的二次剩余。若是，请计算并列出其全部平方根。
10. 了解有限域 $\mathbb{F}_{2^8}$ 的基本概念，关于其在 AES 算法中的多项式乘积计算（如 $0x57 \times 0x13$ ），参见第 ?? 章相关习题。
11. 证明欧拉定理：设 $\gcd(a, n) = 1$ ，则 $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$ 。提示：利用既约剩余系的置换性质。
12. 判断下列代数结构分别构成群、环还是域，并说明理由：(a) $(\mathbb{Z}_6, +)$ ；(b) $(\mathbb{Z}_6, +, \times)$ ；(c) $(\mathbb{Z}_7, +, \times)$ ；(d) $(\mathbb{Z}, +, \times)$ 。

2.6.2 工程实践习题

1. 高效模幂运算算法实现

- 任务目标：编写 Python 函数实现二进制平方乘（Square-and-Multiply）模幂算法。
- 要求：
 - (a) 函数签名示例：`mod_exp(base, exp, mod)`。
 - (b) 不得直接调用 Python 内置模幂函数（如 `pow(base, exp, mod)`），须手动实现平方乘逻辑。
 - (c) 对小规模（如 $3^{13} \pmod{17}$ ）与中等规模用例验证正确性。
 - (d) 对比暴力循环乘方法的耗时差异，记录结果。

2. 扩展欧几里得算法实现

- 任务目标：实现扩展欧几里得算法，求解贝祖等式系数。
- 要求：

- (a) 输入两个整数 a 、 b ，输出 $\gcd(a, b)$ 以及满足 $ax + by = \gcd(a, b)$ 的整数 x 、 y 。
- (b) 对教材示例（如 $a = 240$ ， $b = 46$ ）及自行设计的测试用例验证结果。
- (c) 输出中间迭代过程（可选），便于理解算法。

3. 中国剩余定理求解器

- 任务目标：实现中国剩余定理（CRT）求解同余方程组。
- 要求：
 - (a) 输入两两互素的模数及对应余数，输出满足所有同余式的最小非负解。
 - (b) 对教材示例（模 3、4、5 的方程组）验证正确性。
 - (c) 处理模数不互素时的错误提示（可选增强）。

4. 大素数生成与素性检测综合实践

- 任务目标：编写 Python 函数实现 Miller-Rabin 概率素性检测算法，并模拟大素数生成流程。
- 要求：
 - (a) 函数签名示例：`miller_rabin(n, k)`，其中 n 为待测奇数， k 为测试轮数。
 - (b) 实现模重复平方算法用于计算 $a^d \bmod n$ 。
 - (c) 对小规模素数（如 $n = 97$ ）和合数（如 $n = 561$ ）进行验证。
 - (d) 生成一个 1024 比特的随机奇数，使用 $k = 20$ 轮测试其素性，并输出检测结果。

5. RSA 共模攻击模拟

- 任务目标：模拟 RSA 共模攻击并恢复明文。
- 要求：
 - (a) 给定同一模数 n 及两组互素公钥指数 e_1 、 e_2 ，以及对应密文 c_1 、 c_2 。
 - (b) 使用算法 3.2（扩展欧几里得算法）求得系数，恢复原始明文 m 。
 - (c) 对小规模参数验证攻击成功，并简要分析攻击条件与防御方法。

参考文献